

PIPELINE DE DATOS AUTOMATIZADO EN AWS PARA TELEMETRÍA DE F1



Realizado por Josu Aseguinolaza

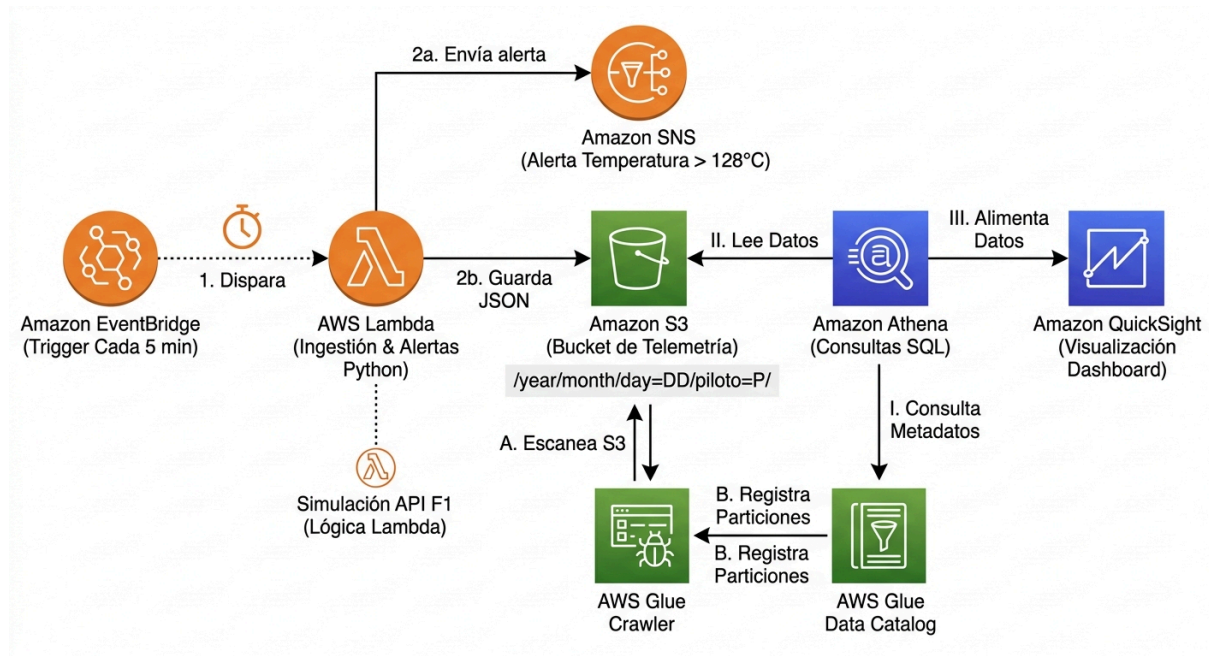
1. Introducción:	3
2. Estructura y resumen del proyecto:	3
3. Objetivos	5
3.1 Objetivo general	5
3.2 Objetivos específicos	5
5. Marco teórico / Fundamentación	5
6. Metodología / Recursos utilizados:	5
7. Despliegue de la infraestructura (Desarrollo práctico):	6
7.1 Creación y configuración de S3	6
7.2 Configuración IAM	8
7.3 Creación de Lambda	12
7.4 Glue	17
7.5 EventBridge	24
7.6 Mejora de Lambda	25
7.7 Athena	27
7.8 SNS (Simple Notification Service)	28
7.9 Mejora de S3 (particionado)	31
7.10 Visualización de telemetría	34
8. Análisis y Conclusiones	35
9. Propuestas de mejora	36
10. Valoración Personal	36

1. Introducción:

Las competiciones deportivas modernas, como la Fórmula 1, generan grandes volúmenes de datos en tiempo real (telemetría, tiempos por vuelta, posiciones, sensores). Estos datos son esenciales para análisis de rendimiento, retransmisiones, toma de decisiones y optimización estratégica. Sin embargo, procesarlos y visualizarlos en infraestructuras locales es costoso, complejo y difícil de escalar.

Este proyecto propone una plataforma cloud basada en AWS que permite ingerir, procesar, almacenar y visualizar datos de F1 en tiempo real, demostrando cómo una arquitectura serverless reduce costes, simplifica la gestión y mejora la escalabilidad. La solución es aplicable no solo a la F1, sino a cualquier deporte o sistema que requiera análisis de datos en tiempo real.

2. Estructura y resumen del proyecto:



Esto es una arquitectura Serverless, es lo que he decidido hacer porque el presupuesto era muy limitado (50 dólares del Learning Lab). El motor de esta estructura, el cerebro por así decirlo, es la Lambda. Al estar limitado por restricciones del Learning Lab no he podido usar la Lambda para sacar los datos de la fuente pública de F1 (ergast.com), sino que he tenido que recurrir a generar los datos a través de la Lambda, que simula la entrada de datos de telemetría del coche y de la fuente pública ergast.com.

Una vez generados los datos en la Lambda, esta los envía a un bucket S3, que es el almacenamiento por el que he optado debido a la inmensa cantidad de información que puedo almacenar por un muy bajo costo (céntimos).

He montado un Crawler dentro del servicio Glue que lo que hace es escanear la información que hay en el S3 y estructurarla de forma que luego Athena (el servicio que uso para

consultar la información) sea capaz de interpretarla correctamente. Si no fuera por el Crawler Athena no sabría cómo leer la información del S3.

He usado Google Sheets en el proyecto para poder visualizar de forma gráfica los datos, lo ideal hubiese sido usar QuickSight que es un servicio integrado en AWS, pero no era posible con el presupuesto. Los gráficos (la telemetría) sirve para que los ingenieros de pista de un equipo puedan comparar de forma gráfica el rendimiento en pista de sus pilotos con los pilotos de otros equipos y así poder encontrar áreas de mejora en el pilotaje.

También he configurado un EventBridge, esto es un trigger que ejecuta la Lambda para obtener nuevos datos de forma automática. De esta manera nos aseguramos que tenemos los datos en tiempo real.

Por último, en caso de que algo vaya mal en el coche como puede ser una temperatura de motor que se acerca a unos niveles peligrosamente altos, la Lambda es capaz de analizar esos datos y realizar una estimación de cuándo se va a producir un fallo en el motor. Cuando detecta una tendencia peligrosa, esta manda un aviso a los ingenieros de pista a través del servicio SNS que se ha configurado. Así la estructura del proyecto no solo sirve para visualizar datos, sino para monitorizar de forma activa los riesgos y dar respuesta ante incidentes.

Detalle sobre Configuración de S3:

He asignado Ciclos de Vida al S3 para reducir costes. De esta manera la información que lleve más de 30 días almacenada se trasladará del S3 Standard al S3 Acceso poco frecuente. Cuando los datos lleven 60 días en el S3 Acceso poco frecuente se moverán a un S3 Glacier. S3 Glacier es un almacenamiento extremadamente barato, la parte mala es que se tarda bastante más en sacar los datos que de un S3 Standard pero la idea es que los datos que llevan almacenados meses no se van a necesitar de forma urgente. El S3 Acceso poco frecuente se encuentra en el punto medio de coste/velocidad.

Además de esto, he particionado el S3 en subcarpetas para que esté todo bien organizado y para mejorar la eficiencia de las consultas en Athena. Todo esto está explicado más detalladamente en el proceso de configuración del S3.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Diseñar e implementar una arquitectura de datos *serverless* en la nube de AWS para la ingesta, procesamiento y visualización de telemetría de Fórmula 1 en tiempo real.

3.2 Objetivos específicos

- Automatizar la recogida de datos mediante EventBridge y AWS Lambda.
- Implementar un sistema de alertas críticas a través de SNS para monitorizar la salud del motor.
- Optimizar el almacenamiento y el coste mediante el particionado de datos en S3 y reglas de ciclo de vida.
- Poder realizar consultas de los datos en Athena.
- Crear un panel de control (Dashboard) en QuickSight para interpretar los datos de forma visual.

5. Marco teórico / Fundamentación

- Conceptos clave: Arquitectura Serverless (FaaS), Data Lake (S3), Computación en la nube (Cloud Computing), ETL (Extract, Transform, Load) y Telemetría.
- Antecedentes: Tradicionalmente, la telemetría requería servidores locales físicos y bases de datos SQL costosas de mantener. El cambio a la nube permite procesar gigabytes de datos sin inversión inicial en hardware.
- Estado de la cuestión: Actualmente, la F1 utiliza AWS para analizar más de 300 sensores por coche, permitiendo predicciones de estrategia de carrera en milisegundos. Mi proyecto escala esa tecnología a un modelo eficiente para un equipo pequeño o estudio técnico.

6. Metodología / Recursos utilizados:

Humanos: Para este proyecto no ha hecho falta un equipo grande. Básicamente lo he gestionado todo yo solo, haciendo de todo un poco: desde diseñar cómo se conectan los servicios en la nube, hasta escribir los scripts en Python y montar las gráficas finales.

Materiales: No he necesitado comprar hardware ni servidores físicos, que es la ventaja de trabajar en la nube. Con mi portátil y una conexión a internet estable ha sido suficiente para montar toda la infraestructura.

Tecnológicos: He usado la plataforma AWS Academy (Learning Lab). He aprovechado que servicios como Lambda, S3 o Athena son *serverless* para que el coste del proyecto sea muy bajo y no se pasara del límite del presupuesto del lab que es de 50 dólares. Al no tener servidores encendidos todo el día, me he mantenido dentro del presupuesto del laboratorio, lo que demuestra que esta solución es súper barata para cualquier empresa que quiera empezar con la telemetría.

7. Despliegue de la infraestructura (Desarrollo práctico):

El primer paso es configurar el S3 que es el servicio que voy a usar para almacenar los datos.

7.1 Creación y configuración de S3

1. Creamos S3

Crear bucket [Información](#)

Los buckets son contenedores de datos almacenados en S3.

Configuración general

Región de AWS
EU (Ireland) Este (Irlanda) eu-west-1

Tipo de bucket [Información](#)

☒ **Uno general**
Recomendado para la mayoría de los casos de uso y patrones de acceso. Los buckets de este tipo son del tipo de bucket de S3 original. Permiten una combinación de clases de almacenamiento que almacenan objetos de forma redundante en múltiples zonas de disponibilidad.

☐ **Directorio**
Recomendado para casos de uso de baja latencia. Estos buckets utilizan únicamente la clase de almacenamiento S3 Express One Zone, que proporciona un procesamiento más rápido de los datos dentro de una única zona de disponibilidad.

Bucket namespace
Choose the namespace where you want to create your bucket. [Learn more](#)

☒ **Global namespace**
By default, S3 creates general purpose buckets in the global namespace.

☐ **Account Regional namespace (recommended)**
General purpose buckets created in your account's regional namespace are unique to your account. These buckets can never be created by another AWS account.

Nombre del bucket [Información](#)

f1-telemetria-almacenamiento

Los nombres de los buckets deben tener entre 3 y 63 caracteres y ser únicos dentro del espacio de nombres global. Los nombres de los buckets también deben empezar y terminar con una letra o un número. Los caracteres válidos son a-z, 0-9, puntos (.) y guiones (-). [Más información](#)

Copiar la configuración del bucket existente (opcional)
Seleccione la configuración del bucket en los siguientes guiones.

[Elegir el bucket](#)

Formato: s3://bucket/objeto

Propiedad de objetos [Información](#)

Controle la propiedad de los objetos escritos en este bucket desde otras cuentas de AWS y el uso de listas de control de acceso (ACL). La propiedad de los objetos determina quién puede especificar el acceso a los objetos.

Propiedad del objeto

☒ **ACL deshabilitadas (recomendado)**
Cuando los objetos de este bucket son propiedad de esta cuenta, el acceso a este bucket y sus objetos se especifica solo mediante políticas.

☐ **ACL habilitadas**
Los objetos de este bucket pueden ser propiedad de otras cuentas de AWS, si acceso a este bucket y sus objetos se puede especificar mediante ACL.

Propiedad del objeto
Aplicada al propietario del bucket

Configuración de bloqueo de acceso público para este bucket
Se concede acceso público a los buckets y objetos a través de listas de control de acceso (ACL), políticas de bucket, políticas de puntos de acceso o todos los anteriores. A fin de garantizar que se bloquee el acceso público a todos los buckets y objetos, active Bloquear todo el acceso público. Esta configuración se aplica inmediatamente a este bucket y a sus puntos de acceso. AWS recomienda activar Bloquear todo el acceso público, antes de aplicar cualquiera de estos guiones, asegúrese de que las aplicaciones funcionarían correctamente sin acceso público. Si necesita cierto nivel de acceso público a los buckets u objetos, puede personalizar la configuración individual a continuación para adaptarla a sus casos de uso de almacenamiento específicos. [Más información](#)

☒ **Bloquear todo el acceso público**
Activar esta configuración equivale a activar las cuatro opciones que aparecen a continuación. Cada uno de los siguientes ajustes son independientes entre sí.

2. Agregamos control de versiones de buckets para poder recuperar datos en caso de borrado accidental

Control de versiones de buckets

El control de versiones es una forma de mantener múltiples variantes de un objeto dentro del mismo bucket. Puede utilizar el control de versiones para conservar, recuperar y restaurar todas las versiones de los objetos almacenados en su bucket de Amazon S3. Con el control de versiones, puede recuperarse con facilidad de las acciones involuntarias de los usuarios y de los errores en las aplicaciones. [Más información](#)

Control de versiones de buckets

☐ Desactivar

☒ **Habilitar**

3. Ciclo de vida

Amazon S3 > Buckets > f1-telemetry-almacenamiento

f1-telemetry-almacenamiento

ObjetosMetadatosPropiedadesPermisosMétricasAdministraciónPuntos de acceso

Configuración del ciclo de vida

Para administrar los objetos de forma que se almacenen de manera rentable durante todo el ciclo de vida, configure el ciclo de vida. Una configuración de ciclo de vida es un conjunto de reglas que definen acciones que Amazon S3 aplica a un grupo de objetos. Las reglas del ciclo de vida se ejecutan una vez al día.

Reglas de ciclo de vida

Utilice reglas de ciclo de vida para definir las acciones que desea que Amazon S3 realice durante la vida útil de un objeto, como la transición de objetos a otra clase de almacenamiento, su archivado o su eliminación después de un periodo de tiempo especificado. [Obtenga más información](#)

Nombre de la regl...

Estado

Ámbito

Acciones de la vers...

Acciones de versio...

Marcadores de eli...

Cargas de multi...

No hay reglas de ciclo de vida

No hay reglas del ciclo de vida para este bucket.

Crear la regla del ciclo de vida.

4. Este ciclo de vida mandará los objetos que hayan sido almacenados durante más de 30 días a un S3 Acceso poco frecuente y los que lleven más de 90 días a un glacier. De esta manera ahorramos costes.

aws

Buscar

[Alt+S]

Preguntar a Amazon Q

Estados Unidos (Norte de Virginia)

ID de cuenta: 3242-5479-3988

voclabs/user3828514-JOSU_ASEGUINOLAZ

Amazon S3 > Buckets > f1-telemetry-almacenamiento > Configuración del ciclo de vida > Crear la regla del ciclo de vida.

Elegir un ámbito de regla

Limitar el ámbito de esta regla mediante uno o varios filtros

Aplicar a todos los objetos del bucket

Aplicar a todos los objetos del bucket

Si desea que la regla se aplique a objetos específicos, debe utilizar un filtro para identificar esos objetos. Elija "Limitar el ámbito de esta regla mediante uno o varios filtros". [Obtenga más información](#)

Soy consciente de que esta regla se aplicará a todos los objetos del bucket.

Acciones de la regla del ciclo de vida

Elija las acciones que desea que realice esta regla.

Realizar la transición de las versiones actuales de los objetos entre las clases de almacenamiento

Esta acción moverá las versiones actuales.

Realizar la transición de las versiones desactualizadas de los objetos entre las clases de almacenamiento

Esta acción moverá las versiones no actuales.

Hacer que venzan las versiones actuales de los objetos

Eliminar permanentemente las versiones no actuales de los objetos

Eliminar los marcadores de eliminación de objetos vencidos o las cargas multipartes incompletas

Estas acciones no se admiten cuando se filtra por etiquetas de objetos o tamaño de objeto.

Las transiciones se cobran por solicitud

En una acción de transición del ciclo de vida, cada solicitud corresponde a una transición de objeto. Para obtener más información sobre los precios de las transiciones de ciclo de vida, consulte la información de precios de solicitudes en la pestaña **Almacenamiento y solicitudes** de la [página de precios de Amazon S3](#).

Reconozco que esta regla de ciclo de vida generará un costo de transición por cada solicitud.

De forma predeterminada, los objetos de menos de 128 KB no harán la transición de una clase de almacenamiento a otra

No recomendamos la transición de objetos de menos de 128 KB porque los costos de transición pueden superar los ahorros de almacenamiento. Si su caso práctico requiere la transición de objetos de menos de 128 KB, especifique un filtro de tamaño de objeto mínimo para cada regla de ciclo de vida aplicable con una acción de transición.

Realizar la transición de las versiones actuales de los objetos entre las clases de almacenamiento

Elija transiciones para transferir las versiones actuales de los objetos entre clases de almacenamiento en función del escenario de caso de uso y los requisitos de acceso de rendimiento. Estas transiciones comienzan a partir del momento en que se crean los objetos y se aplican consecutivamente. [Más información](#)

Elegir transiciones de clase de almacenamiento

Días después de la creación del objeto

Estándar - Acceso poco frecuente

30

Eliminar

Glacier Flexible Retrieval (anteriormente Glacier)

90

Eliminar

Añadir transición

7.2 Configuración IAM

IAM es un sistema de llaves y permisos. Lo uso para aplicar el principio de mínimo privilegio. Esto es dar acceso únicamente a lo necesario.

1. Vamos a crear el rol IAM

The screenshot shows the AWS IAM console interface for creating a new role. The breadcrumb navigation is IAM > Roles > Crear rol. The left sidebar shows the progress: Paso 1 (selected), Paso 2, and Paso 3. The main content area is titled 'Seleccionar entidad de confianza' (Select trust entity). It contains two sections: 'Tipo de entidad de confianza' (Trust entity type) and 'Caso de uso' (Use case). In the 'Tipo de entidad de confianza' section, 'Servicio de AWS' (AWS service) is selected. In the 'Caso de uso' section, 'Lambda' is selected. At the bottom right, there are 'Cancelar' and 'Siguiente' buttons.

Paso 1 Seleccionar entidad de confianza

Seleccionar entidad de confianza Información

Tipo de entidad de confianza

- ☒ **Servicio de AWS**
Permita que servicios de AWS como EC2, Lambda u otros realicen acciones en esta cuenta.
- ☐ **Cuenta de AWS**
Permitir a las entidades de otras cuentas de AWS que le pertenezcan a usted o a un tercero realicen acciones en esta cuenta.
- ☐ **Identidad web**
Permite a las personas federadas por el proveedor de identidad web externo especificado asumir este rol para realizar acciones en esta cuenta.
- ☐ **Federación SAML 2.0**
Permitir que las personas federadas con SAML 2.0 a partir de un directorio corporativo realicen acciones en esta cuenta.
- ☐ **Política de confianza personalizada**
Cree una política de confianza personalizada para permitir que otras personas realicen acciones en esta cuenta.

Caso de uso
Permita que un servicio de AWS, como EC2, Lambda u otros, realicen acciones en esta cuenta.

Servicio o caso de uso

Lambda

Elija un caso de uso para el servicio especificado.

Caso de uso

- ☒ **Lambda**
Allows Lambda functions to call AWS services on your behalf.
- ☐ **AWSLambdaBasicExecutionRole**
Allows Lambda to manage AWS resources on your behalf.

Cancelar Siguiente

2. Seleccionamos AWSLambdaBasicExecutionRole, esto es el permiso que le das a una Lambda para que tenga derecho a hablar (escribir logs)

The screenshot shows the 'Agregar permisos' (Add permissions) step of the AWS IAM console. The breadcrumb navigation is IAM > Roles > Crear rol. The left sidebar shows the progress: Paso 1, Paso 2 (selected), and Paso 3. The main content area is titled 'Agregar permisos' (Add permissions). It contains a search bar with 'AWSLAMB' entered, showing 14 coincidencias (matches). Below the search bar is a table of policies. The policy 'AWSLambdaBasicExecutionRole' is selected. At the bottom right, there are 'Cancelar' and 'Siguiente' buttons.

Paso 2 Agregar permisos

Agregar permisos Información

Políticas de permisos (2/1124) Información

Elija una o varias políticas para adjuntarlas al nuevo rol.

Filtrar por Tipo

Q AWSLAMB Todos los tipos 14 coincidencias

	Nombre de la política	Tipo	Descripción
☐	AWSLambda_FullAccess	Administrada por AWS	Grants full access to AWS Lambda service...
☐	AWSLambda_ReadOnlyAccess	Administrada por AWS	Grants read-only access to AWS Lambda service...
☐	AWSLambdaBasicDurableExecutionRole	Administrada por AWS	Provides write permissions to CloudWatch Logs...
☒	AWSLambdaBasicExecutionRole	Administrada por AWS	Provides write permissions to CloudWatch Logs...
☐	AWSLambdaDynamoDBExecutionRole	Administrada por AWS	Provides list and read access to DynamoDB...
☐	AWSLambdaENIMManagementRole	Administrada por AWS	Provides minimum permissions for a Lambda function...
☐	AWSLambdaEventRole	Administrada por AWS	Provides Put and Get access to SQS and full access...

Cancelar Siguiente

3. Seleccionamos AmazonS3FullAccess, que le da a la Lambda el acceso total sobre el S3

The screenshot shows the AWS IAM console interface. On the left, a sidebar indicates the current step is 'Agregar permisos' (Add permissions). The main panel is titled 'Agregar permisos' and shows a list of policies under the heading 'Políticas de permisos (2/1124)'. A search bar at the top contains 'amazons3', resulting in 8 matches. The 'AmazonS3FullAccess' policy is selected with a checkmark. Below the list, there is a button to 'Establecer límite de permisos: opcional' (Set permission limit: optional). At the bottom right, there are buttons for 'Cancelar', 'Anterior', and 'Siguiente'.

Nombre de la política	Tipo	Descripción
☒ AmazonS3FullAccess	Administrada por AWS	Provides full access to all buckets via the ...
☐ AmazonS3ObjectLambdaEx...	Administrada por AWS	Provides AWS Lambda functions permiss...
☐ AmazonS3OutpostsFullAccess	Administrada por AWS	Provides full access to Amazon S3 on Ou...
☐ AmazonS3OutpostsReadOnl...	Administrada por AWS	Provides read only access to Amazon S3 ...
☐ AmazonS3ReadOnlyAccess	Administrada por AWS	Provides read only access to all buckets v...
☐ AmazonS3TablesFullAccess	Administrada por AWS	Provides full access to all S3 table buckets.
☐ AmazonS3TablesLakeForma...	Administrada por AWS	This managed policy grants AWS Lake Fo...
☐ AmazonS3TablesReadOnlyA...	Administrada por AWS	Provides read only access to all S3 table ...

4. Seleccionamos AWS CloudTrail_ReadOnlyAccess, este es el permiso que se le da a la Lambda para que pueda leer el historial de eventos de CloudTrail

The screenshot shows the AWS IAM console interface. On the left, a sidebar indicates the current step is 'Agregar permisos' (Add permissions). The main panel is titled 'Agregar permisos' and shows a list of policies under the heading 'Políticas de permisos (3/1124)'. A search bar at the top contains 'AWSCloudtr', resulting in 2 matches. The 'AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess' policy is selected with a checkmark. Below the list, there is a button to 'Establecer límite de permisos: opcional' (Set permission limit: optional). At the bottom right, there are buttons for 'Cancelar', 'Anterior', and 'Siguiente'.

Nombre de la política	Tipo	Descripción
☐ AWSCloudTrail_FullAccess	Administrada por AWS	Provides full access to AWS CloudTrail.
☒ AWSCloudTrail_ReadOnlyAc...	Administrada por AWS	Provides read only access to AWS CloudT...

5. Nombramos el rol y vemos el código que se ha creado

Asignar nombre, revisar y crear

Detalles del rol

Nombre del rol
Ingrese un nombre significativo para identificar a este rol.

64 Caracteres máximos. Utilice caracteres alfanuméricos y '+', '@', '-'.

Descripción
Agregue una breve explicación para este rol.

Máximo de 1000 caracteres. Utilice letras (A-Z y a-z), números (0-9), tabulaciones, nuevas líneas o cualquiera de los siguientes caracteres: '_', '+', '@', '-', '/', '[', ']', '#', '\$', '%', '^', '~', '``', ''''

Paso 1: seleccionar entidades de confianza [Editar](#)

Política de confianza

```
1 {
2   "Version": "2012-10-17",
3   "Statement": [
4     {
5       "Effect": "Allow",
6       "Action": [
7         "sts:AssumeRole"
8       ],
9       "Principal": {
10        "Service": [
11          "lambda.amazonaws.com"
12        ]
13      }
14    ]
15  }
16 }
```

Paso 2: agregar permisos [Editar](#)

Resumen de la política de permisos

Nombre de la política	Tipo	Adjuntado como
AmazonS3FullAccess	Administrada por AWS	Política de permisos
AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess	Administrada por AWS	Política de permisos
AWSLambdaBasicExecutionRole	Administrada por AWS	Política de permisos

6. Nos da error debido a limitaciones del learning lab

No se pudo crear el rol ingestaF1.

User arn:aws:sts:324254793988:assumed-role/voclabs/user3828514=JOSU_ASEGUINOLAZA is not authorized to perform: iam:CreateRole on resource: arn:aws:iam:324254793988:role/ingestaF1 because no identity-based policy allows the iam:CreateRole action

Máximo de 1000 caracteres. Utilice letras (A-Z y a-z), números (0-9), tabulaciones, nuevas líneas o cualquiera de los siguientes caracteres: '_', '+', '@', '-', '/', '[', ']', '#', '\$', '%', '^', '~', '``', ''''

En un entorno de empresa normal, crearíamos el rol así y no habría ningún problema pero debido a limitaciones internas de AWS learning lab, vamos a seleccionar el rol ya creado para el Learning Lab, LabRole.

7. Seleccionamos LabRole

aws

Buscar

[Alt+S]

Global

ID de cuenta: 3242-5479-3988

voclabs/user3828514-JOSU_ASEGUINOLAZA

IAM > Roles > LabRole

Identity and Access Management (IAM)

Buscar en IAM

Panel

Administración del acceso

Grupos de personas

Personas

Roles

Políticas

Proveedores de identidad

Configuración de cuenta

Administración del acceso raíz

Solicitudes de delegación temporal

Novedad

Informes de acceso

Access Analyzer

Análisis del recurso

Novedad

Acceso no utilizado

Configuración del analizador

Informe de credenciales

Actividad de la organización

Políticas de control de servicios

Políticas de control de recursos

Centro de identidades de IAM

AWS Organizations

LabRole

Información

Eliminar

Editar

Resumen

Fecha de creación

February 23, 2026, 19:24 (UTC+01:00)

ARN

arn:aws:iam::324254793988:role/LabRole

Enlace para cambiar de rol en la consola

https://signin.aws.amazon.com/switchrole?roleName=LabRole&account=324254793988

ARN del perfil de instancias

arn:aws:iam::324254793988:instance-profile/LabInstanceProfile

Última actividad

-

Duración máxima de la sesión

1 hora

Permisos

Relaciones de confianza

Etiquetas (1)

Último acceso

Revocar las sesiones

Políticas de permisos (7)

Información

Simular

Eliminar

Agregar permisos

Puede asociar hasta 10 políticas administradas.

Buscar

Filtrar por Tipo

Todos los tipos

< 1 >

	Nombre de la política	Tipo	Entidades asociadas
☐	AmazonEC2ContainerRegistr...	Administrada por AWS	2
☐	AmazonEKSClusterPolicy	Administrada por AWS	2
☐	AmazonEKSWorkerNodePolicy	Administrada por AWS	2
☐	AmazonSSMManagedInstanc...	Administrada por AWS	1
☐	c192343a4950236113919694t1...	Administrada por el cliente	1
☐	c192343a4950236113919694t1...	Administrada por el cliente	1
☐	c192343a4950236113919694t1...	Administrada por el cliente	1

7.3 Creación de Lambda

1. Vamos a crear una función Lambda que será la encargada de recoger los datos públicos de F1.

Estados Unidos (Norte de Virginia)

ID de cuenta: 3242-5479-3988
voclabs/user3828514-JOSU_ASEGUINOLAZA

Lambda > Funciones > Crear función

Crear función [Información](#)

Seleccione una de las siguientes opciones para crear la función.

☒ Crear desde cero
Empiece con un sencillo ejemplo "Hello World".

☐ Usar un esquema
Cree una aplicación Lambda usando un código de muestra y los ajustes de configuración predefinidos de casos de uso comunes.

☐ Imagen del contenedor
Seleccione una imagen de contenedor para implementar para la función.

Información básica

Nombre de la función
Ingrese un nombre para describir el propósito de la función.

El nombre de la función debe tener entre 1 y 64 caracteres, debe ser exclusivo de la región y no puede incluir espacios. Los caracteres válidos son a-z, A-Z, 0-9, guiones (-) y guiones bajos (_).

Versión ejecutable | [Información](#)
Elija el lenguaje que desea usar para escribir la función. Tenga en cuenta que el editor de código de la consola solo admite Node.js, Python y Ruby.

Ejecución duradera: novedad | [Información](#)
Active una ejecución duradera para simplificar la creación de aplicaciones resilientes de varios pasos que comprueben el progreso y se reanuden después de las interrupciones. Se admiten las versiones ejecutables de Python y Node.js. [Ver precios](#)
☐ Activar

Arquitectura | [Información](#)
Elija la arquitectura del conjunto de instrucciones que desea para el código de la función.
☐ arm64
☒ x86_64

Permisos | [Información](#)
De forma predeterminada, Lambda creará un rol de ejecución con permisos para cargar registros en Amazon CloudWatch Logs. Puede personalizar este rol predeterminado más adelante al agregar los disparadores.

▼ Cambiar el rol de ejecución predeterminado

Rol de ejecución
Para acceder a otros servicios y recursos de AWS, función necesita un rol de IAM. Elija un rol con los permisos adecuados para función.

☐ Crear el rol predeterminado

☒ Usar otro rol

[Ver detalles del rol en IAM](#)

► Configuraciones adicionales

Use configuraciones adicionales para configurar las redes, la seguridad y la gobernanza de su función. Estos ajustes permiten proteger y personalizar la implementación de las funciones de Lambda.

Cancelar

Crear función

2. Generamos un código que extraiga los datos públicos de la F1

The screenshot displays the AWS Lambda console for the function 'ingestadosf1'. At the top, a green notification bar states: 'Se ha actualizado correctamente la función ingestadosf1.' The function's general information is shown, including its name, layers (0), and a description. The 'Código fuente' (Source code) tab is active, displaying the Python code for the lambda handler. The code imports necessary libraries (json, urllib, boto3, datetime) and defines a lambda_handler function that fetches F1 race results from the Ergast API, saves them as a JSON file, and uploads it to an S3 bucket.

Información general de la función

Diagrama | Plantilla

ingestadosf1

Layers (0)

+ Agregar desencadenador

+ Agregar destino

Descripción

Última modificación: hace 2 minutos

ARN de la función: arn:aws:lambda:us-east-1:324254793988:function:ingestadosf1

URL de la función: Información

Código fuente

Open in Visual Studio Code | Cargar desde

```
1 import json
2 import urllib.request
3 import boto3
4 from datetime import datetime
5
6 def lambda_handler(event, context):
7     # 1. Configuración: Cambia esto por el nombre EXACTO de tu bucket de S3
8     BUCKET_NAME = "f1-telemetry-almacenamiento"
9
10    # 2. URL de la API de F1 (Ejemplo: Resultados de la última carrera)
11    # Usamos la API Ergast que es gratuita y abierta
12    url = "http://ergast.com/api/f1/current/last/results.json"
13
14    try:
15        # 3. Descargar los datos
16        with urllib.request.urlopen(url) as response:
17            data = json.loads(response.read().decode())
18
19        # 4. Crear nombre de archivo con fecha (Muy pro para ASIR)
20        fecha_hoy = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d_%H-%M")
21        file_name = f"f1_results_{fecha_hoy}.json"
22
23        # 5. Guardar en S3
24        s3 = boto3.client('s3')
```

El código es Python, JavaScript no está admitido.

3. Subimos el tiempo de espera límite a 10 segundos, estaba en 3 por defecto. Esto nos da más tiempo en caso de que vaya lento.

aws

Buscar

[Alt+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia)

ID de cuenta: 3242-5479-3988
voclabs/user3828514-JOSU_ASEGUINOLAZA

Lambda > Funciones > ingestadatosf1 > Editar configuración básica

Editar configuración básica

Configuración básica

Información

Descripción - Opcional

Memoria

Información

La CPU asignada a la función es proporcional a la memoria configurada.

128

MB

Establezca la memoria en un valor entre 128 MB y 10240 MB

Almacenamiento efímero

Información

Puede configurar hasta 10 GB de almacenamiento efímero (/tmp) para la función. [Ver precios](#)

512

MB

Establezca el almacenamiento efímero (/tmp) entre 512 MB y 10240 MB.

SnapStart

Información

Reduzca el tiempo de inicio haciendo que Lambda almacene en caché una instantánea de la función una vez esta se inicialice. Para evaluar si el código de la función es resistente a las operaciones de instantáneas, consulte las [consideraciones de compatibilidad de SnapStart](#). Para las versiones ejecutables de Python y .NET, consulte los [precios](#).

None

Tiempos de ejecución admitidos: .NET 10 (C#/F#/PowerShell), .NET 8 (C#/F#/PowerShell), Java 11, Java 17, Java 21, Java 25, Python 3.12, Python 3.13, Python 3.14.

Tiempo de espera

0

min

10

s

Rol de ejecución

Para acceder a otros servicios y recursos de AWS, función necesita un rol de IAM. Elija un rol con los permisos adecuados para función.

LabRole

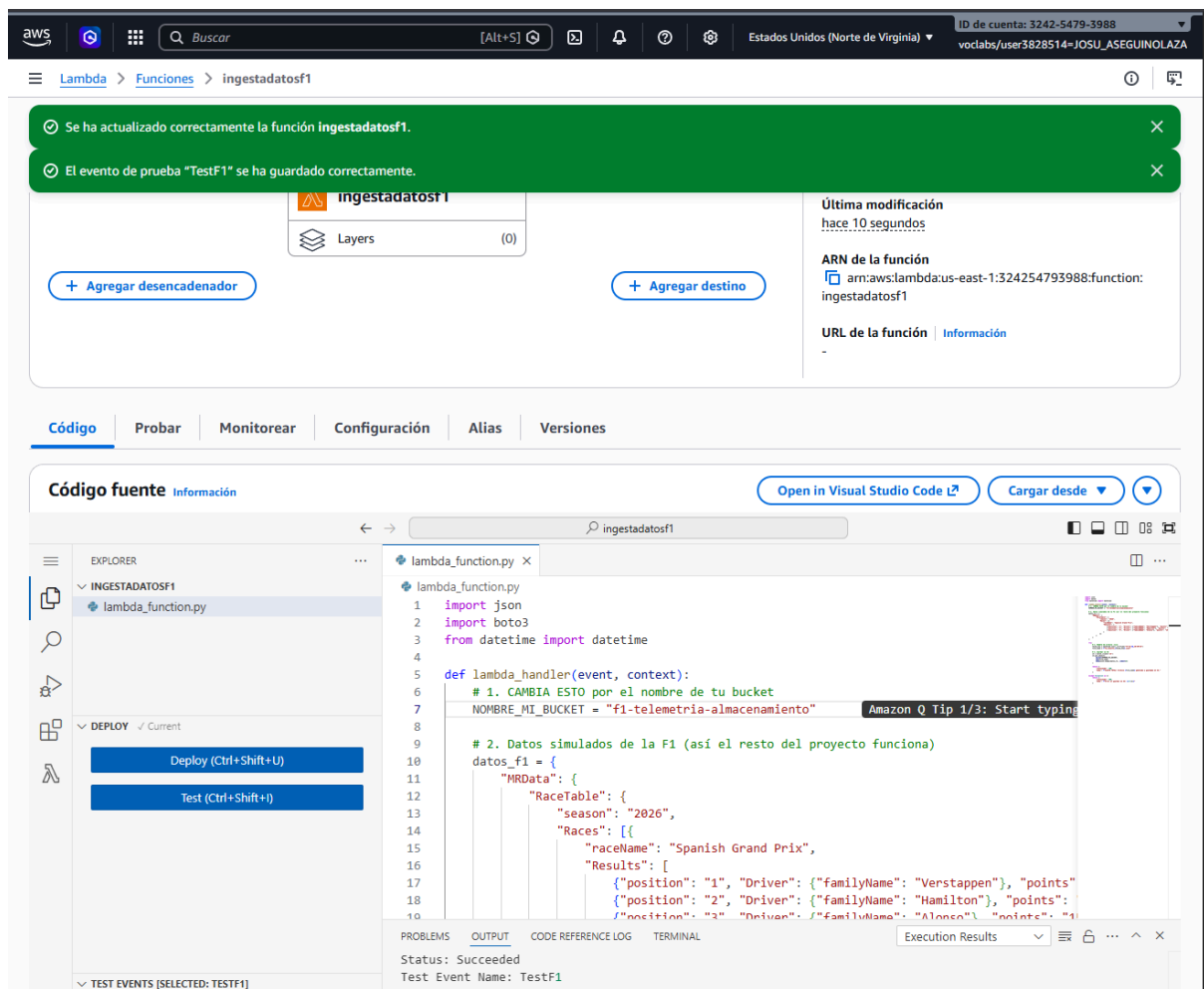
Crear nuevo rol

[Ver detalles del rol en IAM](#)

Cancelar

Guardar

4. Este es el código que genera los datos



Debido a las restricciones de red y permisos del Learning Lab, la infraestructura carecía de salida a internet (DNS resolution). Para obtener los datos de internet se requiere una Nat Gateway, lo cual cuesta 30 dólares al mes y tan solo tenemos un presupuesto de 50 dólares en Learning Lab. Por tanto he tenido que generar el código manualmente.

Este es el error que nos daba al intentar obtener los datos de ergast.com sin tener Nat Gateway:

Status: Succeeded

Test Event Name: TestF1

Response:

```
{
  "statusCode": 500,
  "body": "Fallo técnico: HTTPConnectionPool(host='ergast.com', port=443): Max retries exceeded with url: /api/f1/current/last/results.json (Caused by NameResolutionError(\"HTTPConnection(host='ergast.com', port=443): Failed to resolve 'ergast.com' ([Errno -5] No address associated with hostname)\"))"
}
```

The area below shows the last 4 KB of the execution log.

Function Logs:

```

START RequestId: 3bb5fd82-e1ac-47fe-9835-4ab996a26d06 Version: $LATEST
[WARNING] 2026-03-19T17:34:43.643Z
3bb5fd82-e1ac-47fe-9835-4ab996a26d06 Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by
'NameResolutionError("HTTPSConnection(host='ergast.com', port=443): Failed to resolve 'ergast.com' ([Errno -5] No address associated with hostname))": /api/f1/current/last/results.json
[WARNING] 2026-03-19T17:34:43.649Z
3bb5fd82-e1ac-47fe-9835-4ab996a26d06 Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by
'NameResolutionError("HTTPSConnection(host='ergast.com', port=443): Failed to resolve 'ergast.com' ([Errno -5] No address associated with hostname))": /api/f1/current/last/results.json
[WARNING] 2026-03-19T17:34:43.669Z
3bb5fd82-e1ac-47fe-9835-4ab996a26d06 Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by
'NameResolutionError("HTTPSConnection(host='ergast.com', port=443): Failed to resolve 'ergast.com' ([Errno -5] No address associated with hostname))": /api/f1/current/last/results.json
Error detectado: HTTPSConnectionPool(host='ergast.com', port=443): Max retries exceeded with url: /api/f1/current/last/results.json (Caused by NameResolutionError("HTTPSConnection(host='ergast.com', port=443): Failed to resolve 'ergast.com' ([Errno -5] No address associated with hostname)))
END RequestId: 3bb5fd82-e1ac-47fe-9835-4ab996a26d06
REPORT RequestId: 3bb5fd82-e1ac-47fe-9835-4ab996a26d06 Duration: 94.39 ms Billed Duration: 362 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 66 MB Init Duration: 267.57 ms
Request ID: 3bb5fd82-e1ac-47fe-9835-4ab996a26d06

```

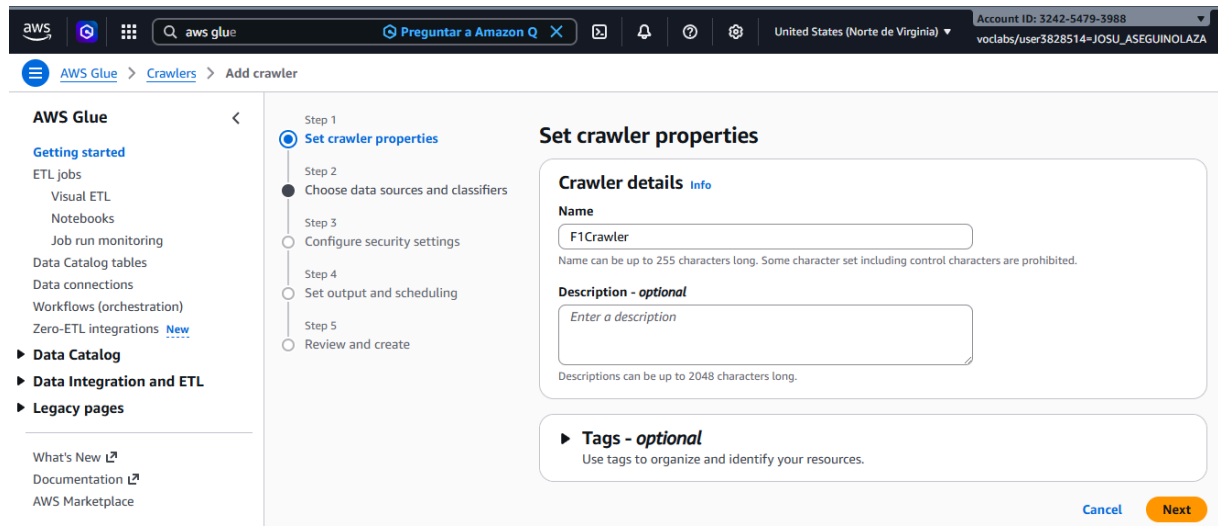
5. Vemos como Lambda manda los datos al S3 que hemos creado previamente

The screenshot shows the AWS Management Console interface for the Amazon S3 bucket named 'f1-telemetria-almacenamiento'. The left sidebar contains navigation options for Buckets, Seguridad y administración de acceso, and Información y administración de almacenamiento. The main content area displays the 'Objetos' (Objects) tab, which lists the contents of the bucket. A single object is visible: 'f1_results_2026-03-19_17-40-06.json', which is a JSON file of 1.1 KB, last modified on 19 Mar 2026 at 6:40:10 PM CET. Above the object list, there are buttons for actions like 'Copiar URI de S3', 'Copiar URL', 'Descargar', 'Abrir', 'Eliminar', and 'Acciones'. A search bar and a 'Mostrar versiones' toggle are also present.

7.4 Glue

Este servicio lo que hace es interpretar los datos que hay en el S3 para estructurarlos y así posteriormente poder consultarlos desde Athena. Es el puente entre el almacenamiento (S3) y el servicio para hacer consultas (Athena).

1. Ahora vamos a AWS Glue Crawler y vamos a crear un crawler



The screenshot shows the AWS Glue console interface. The top navigation bar includes the AWS logo, a search bar with 'aws glue', a 'Preguntar a Amazon Q' button, and account information for 'United States (Norte de Virginia)' with Account ID 3242-5479-3988. The left sidebar lists various AWS Glue services, with 'Data Integration and ETL' highlighted. The main content area is titled 'Set crawler properties' and shows a five-step wizard. Step 1, 'Set crawler properties', is the current step. It includes a 'Crawler details' section with a 'Name' field containing 'F1Crawler' and a 'Description' field with a placeholder 'Enter a description'. Below this is a 'Tags' section with a 'Tags - optional' label and a note to 'Use tags to organize and identify your resources.' The bottom right of the wizard has 'Cancel' and 'Next' buttons.

El Crawler lo que hace es investigar lo que hay en el S3 y luego clasificar los datos para que luego se puedan almacenar en Data Catalog que es la base de datos.

2. Seleccionamos como fuente de datos el S3 que hemos creado

Add data source

Data source

Choose the source of data to be crawled.

S3

Network connection - optional

Optionally include a Network connection to use with this S3 target. Note that each crawler is limited to one Network connection so any other S3 targets will also use the same connection (or none, if left blank).

Clear selection

Add new connection

Location of S3 data

☒ In this account

☐ In a different account

S3 path

Browse for or enter an existing S3 path.

Q s3://f1-telemetria-almacenamiento

X

View

Browse S3

All folders and files contained in the S3 path are crawled. For example, type s3://MyBucket/MyFolder/ to crawl all objects in MyFolder within MyBucket.

Subsequent crawler runs

This field is a global field that affects all S3 data sources.

☒ Crawl all sub-folders

Crawl all folders again with every subsequent crawl.

☐ Crawl new sub-folders only

Only Amazon S3 folders that were added since the last crawl will be crawled. If the schemas are compatible, new partitions will be added to existing tables.

☐ Crawl based on events

Rely on Amazon S3 events to control what folders to crawl.

☐ Sample only a subset of files

☐ Exclude files matching pattern

Cancel

Add an S3 data source

3. Seleccionamos el rol de IAM LabRole, de esta manera le damos permisos para acceder al S3

The screenshot shows the AWS Glue console interface. On the left, the navigation menu includes 'AWS Glue', 'Getting started', 'ETL jobs', 'Visual ETL', 'Notebooks', 'Job run monitoring', 'Data Catalog tables', 'Data connections', 'Workflows (orchestration)', 'Zero-ETL integrations', 'Data Catalog', 'Data Integration and ETL', and 'Legacy pages'. The main content area is titled 'Add crawler' and shows a progress bar with five steps: 'Set crawler properties', 'Choose data sources and classifiers', 'Configure security settings' (current step), 'Set output and scheduling', and 'Review and create'. The 'Configure security settings' section includes an 'IAM role' dropdown set to 'LabRole', with buttons for 'Create new IAM role' and 'Update chosen IAM role'. Below this is a 'Lake Formation configuration - optional' section with a checkbox for 'Use Lake Formation credentials for crawling S3 data source'. At the bottom right, there are 'Cancel', 'Previous', and 'Next' buttons.

4. Creamos una base de datos en el AWS Glue Data Catalog para que el Crawler guarde los metadatos (esquema, ubicación, formato) de los archivos que hay en S3.

The screenshot shows the AWS Glue console interface for creating a database. The navigation menu is similar to the previous screenshot. The main content area is titled 'Add database' and shows a progress bar with two steps: 'Create a database' (current step) and 'Review and create'. The 'Create a database' section includes a 'Database type' dropdown set to 'Glue Database'. Below this is a 'Database details' section with a 'Name' field containing 'f1_bbdd', a 'Description - optional' field, and a 'Location - optional' field. At the bottom right, there are 'Cancel' and 'Create database' buttons.

5. Seleccionamos la base de datos creada

The screenshot shows the AWS Glue console interface during the 'Add crawler' process. The left sidebar contains the AWS Glue navigation menu with options like 'Getting started', 'ETL jobs', 'Data Catalog', and 'Legacy pages'. The main content area is titled 'Set output and scheduling' and shows a progress bar with five steps: 'Set crawler properties', 'Choose data sources and classifiers', 'Configure security settings', 'Set output and scheduling' (the current step), and 'Review and create'. The 'Output configuration' section includes a 'Target database' dropdown set to 'f1_bbdd', a 'Table name prefix' text field, and a 'Maximum table threshold' text field. Below this is an 'Advanced options' section. The 'Crawler schedule' section has a 'Frequency' dropdown set to 'On demand'. At the bottom right are 'Cancel', 'Previous', and 'Next' buttons.

Set output and scheduling

Output configuration [Info](#)

Target database
f1_bbdd [Refresh](#)

[Clear selection](#) [Add database](#)

Table name prefix - optional

Maximum table threshold - optional
This field sets the maximum number of tables the crawler is allowed to generate. In the event that this number is surpassed, the crawl will fail with an error. If not set, the crawler will automatically generate the number of tables depending on the data schema.

Advanced options

Crawler schedule
You can define a time-based schedule for your crawlers and jobs in AWS Glue. The definition of these schedules uses the Unix-like [cron](#) syntax. [Learn more](#)

Frequency
On demand

[Cancel](#) [Previous](#) [Next](#)

6. Confirmamos la creación del Crawler

The screenshot shows the 'Review and create' step of the AWS Glue console. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'Review and create' and shows a progress bar with five steps: 'Set crawler properties', 'Choose data sources and classifiers', 'Configure security settings', 'Set output and scheduling', and 'Review and create' (the current step). The 'Review and create' section is divided into four sub-steps: 'Step 1: Set crawler properties' (Name: F1Crawler, Description: -, Tags: -), 'Step 2: Choose data sources and classifiers' (Data sources: 1, Type: S3, Data source: s3://f1-telemetry-almacena..., Parameters: Recrawl all), 'Step 3: Configure security settings' (IAM role: LabRole, Security configuration: -, Lake Formation configuration: -), and 'Step 4: Set output and scheduling' (Database: f1_bbdd, Table prefix: -, Maximum table threshold: -, Schedule: On demand). At the bottom right are 'Cancel', 'Previous', and 'Create crawler' buttons.

Review and create

Step 1: Set crawler properties [Edit](#)

Set crawler properties

Name	Description	Tags
F1Crawler	-	-

Step 2: Choose data sources and classifiers [Edit](#)

Data sources (1) [Info](#)
The list of data sources to be scanned by the crawler.

Type	Data source	Parameters
S3	s3://f1-telemetry-almacena...	Recrawl all

Step 3: Configure security settings [Edit](#)

Configure security settings

IAM role	Security configuration	Lake Formation configuration
LabRole	-	-

Step 4: Set output and scheduling [Edit](#)

Set output and scheduling

Database	Table prefix - optional	Maximum table threshold - optional	Schedule
f1_bbdd	-	-	On demand

[Cancel](#) [Previous](#) [Create crawler](#)

7. Hacemos funcionar el Crawler

AWS Glue > Crawlers

Crawler successfully starting
The following crawler is now starting: "F1Crawler"

Crawlers

A crawler connects to a data store, progresses through a prioritized list of classifiers to determine the schema for your data, and then creates metadata tables in your data catalog.

Crawlers (1/1) Info Last updated (UTC) March 19, 2026 at 18:15:47 [Action](#) [Run](#) [Create crawler](#)

View and manage all available crawlers.

☒	Name	State	Schedule	Last run	Last run ti...	Log	Table chan...
☒	F1Crawler	Running	-	-	-	-	-

8. Como podemos ver ha creado una tabla con datos

AWS Glue > Tables

Tables

A table is the metadata definition that represents your data, including its schema. A table can be used as a source or target in a job definition.

Tables (1) Last updated (UTC) March 19, 2026 at 18:17:31 [Delete](#) [Add tables using crawler](#) [Add table](#)

View and manage all available tables.

Choose catalog
324254793988

Choose database
f1_bbdd

☐	Name	Database	Location	Classific...	Depreca...	View data	Data quality	Column st...
☐	f1_telemetria_al	f1_bbdd	s3://f1-telemetr	JSON	-	Table data	View data qual	View statistics

9. Antes de visualizar los datos, debemos configurar rápidamente la ubicación de la consulta.

The screenshot shows the Amazon SageMaker Unified Studio interface. At the top, there's a navigation bar with the AWS logo, a search bar, and user information. Below this, the main header indicates 'Realización de consultas en Amazon SageMaker Unified Studio' with a 'Configurar' button. The left sidebar has tabs for 'Editor', 'Consultas recientes', 'Consultas guardadas', and 'Configuración de consultas' (which is selected). The main content area is titled 'Configuración de consultas' and includes a note about configuration overriding group settings. It features two main sections: 'Cifrado de resultados de consultas' (Query Results Encryption) and 'Execution controls'. The encryption section has fields for 'Ubicación del resultado de la consulta', 'Cifrado de los resultados de la consulta', and 'Propietario previsto del bucket', along with an 'Administrar' button. The 'Execution controls' section has an 'Edit controls' button and a table with columns for 'Control Name', 'Value', and 'Unit'. The table lists 'Data scanned limit' and 'Min DPU per query'.

10. Seleccionamos el S3 creado como ubicación de la consulta

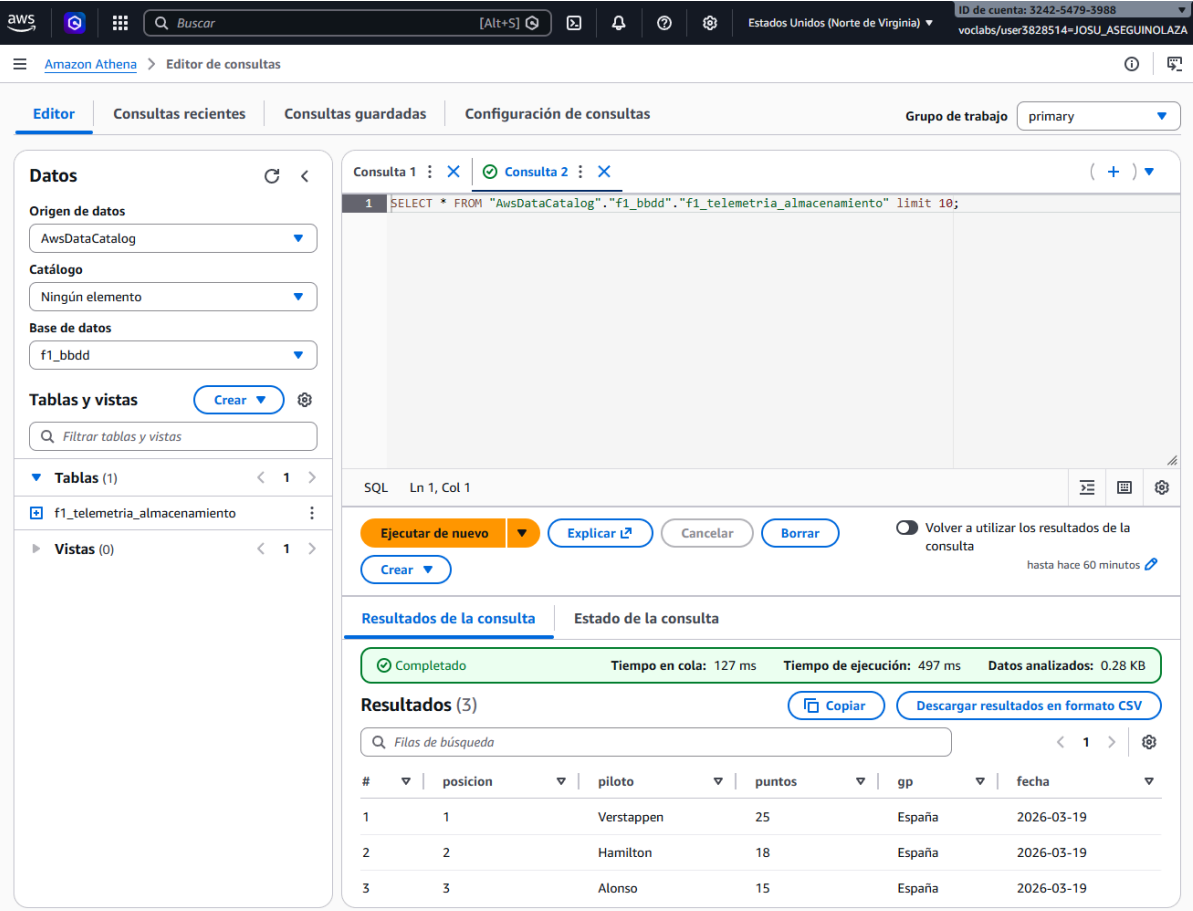
Administre la ubicación y codificación de los resultados de la consulta

The dialog box is titled 'Administre la ubicación y codificación de los resultados de la consulta'. It contains several sections: 'Location of query result - optional' with a text input field containing 's3://f1-telemetria-almacenar' and buttons for 'View' and 'Browse S3'; an information box stating 'You can create and manage lifecycle rules for this bucket' with a 'Lifecycle configuration' button; 'Expected bucket owner - optional' with a text input field for 'Enter AWS account ID'; and two checkboxes: 'Assign bucket owner full control over query results' and 'Encrypt query results'.

Cancelar

Guardar

11. Visualizamos los resultados



The screenshot displays the Amazon Athena console interface. On the left, the 'Datos' sidebar shows the data source 'AwsDataCatalog', catalog 'Ningún elemento', and database 'f1_bbdd'. The 'Tablas y vistas' section lists a table 'f1_telemetria_almacenamiento'. The main editor shows a SQL query: `SELECT * FROM 'AwsDataCatalog'.f1_bbdd'.f1_telemetria_almacenamiento limit 10;`. Below the query editor, the 'Resultados de la consulta' tab is active, showing a status of 'Completado' with a completion time of 127 ms and execution time of 497 ms. The results are displayed in a table with 3 rows.

#	posicion	piloto	puntos	gp	fecha
1	1	Verstappen	25	España	2026-03-19
2	2	Hamilton	18	España	2026-03-19
3	3	Alonso	15	España	2026-03-19

Se ha implementado una arquitectura orientada a eventos. En un entorno de producción real, el origen sería un stream de Kinesis, pero para este prototipo se utiliza EventBridge para simular la llegada constante de telemetría cada 5 minutos, optimizando los costes del laboratorio.

7.5 EventBridge

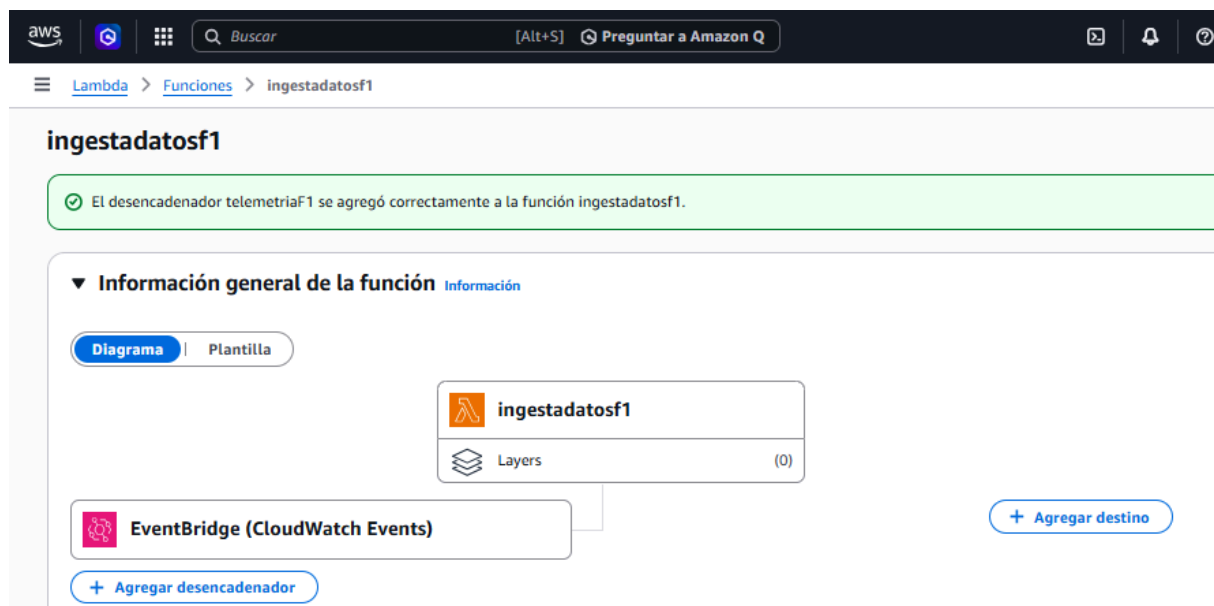
Ahora vamos a crear un Trigger que se encargará de ejecutar la Lambda cada 5 minutos para alimentar la base de datos. Esto lo hacemos con el servicio EventBridge.

1. Se crea un trigger dentro de la Lambda

The screenshot shows the 'Agregar desencadenador' (Add Trigger) page in the AWS Lambda console. The breadcrumb navigation is 'Lambda > Agregar desencadenadores'. The page title is 'Agregar desencadenador'. Under 'Configuración del desencadenador', the 'EventBridge (CloudWatch Events)' provider is selected. The 'Rule' section has 'Create a new rule' selected. The 'Rule name' field contains 'telemetriaF1'. The 'Rule description' field is empty. The 'Rule type' section has 'Schedule expression' selected. The 'Schedule expression' field contains 'rate(5 minutes)'. A note below the field states: 'Self-trigger your target on an automated schedule using Cron or rate expressions. Cron expressions are in UTC. e.g. rate(1 day), cron(0 17 ? * MON-FRI *)'.

En este caso he hecho que el trigger se ejecute cada 5 minutos. Esto servirá para tener los datos actualizados sin almacenar una barbaridad de datos.

2. Como podemos ver ahora tenemos un EventBridge

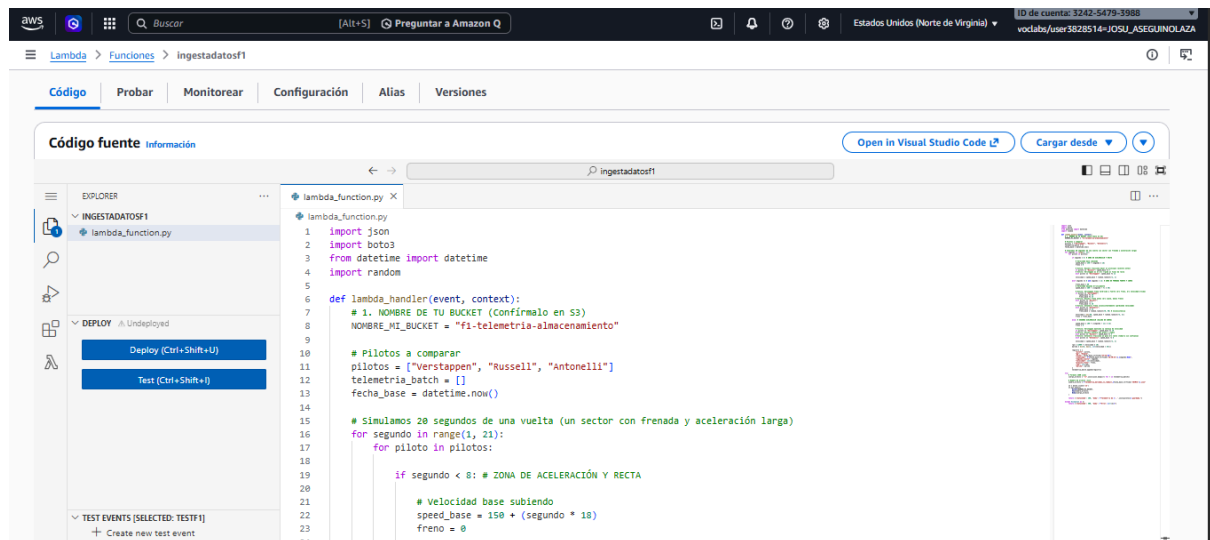


7.6 Mejora de Lambda

He implementado mejoras en el código de la Lambda. Con este código se simulará la diferencia de estilo de pilotaje entre 2 pilotos del equipo Mercedes (George Russel y Kimi Antonelli) y un piloto de Red Bull (Max Verstappen).

Este código tiene el propósito de ser tratado y posteriormente visualizado en Quick Sight para que los ingenieros del equipo Mercedes puedan comparar el rendimiento entre sus pilotos y sacar áreas de mejora.

Además de eso, ahora es capaz de analizar los datos del coche y realizar una estimación de cuándo se va a producir un fallo en el motor. Cuando detecta una tendencia peligrosa, esta manda un aviso a los ingenieros de pista a través del servicio SNS que se ha configurado. La Lambda ahora también manda la información estructurada por carpetas en el S3.



Este es el código Python de la Lambda mejorada:

```
import json
import boto3
from datetime import datetime
import random

def lambda_handler(event, context):
    NOMBRE_MI_BUCKET = "f1-telemetry-almacenamiento"
    SNS_TOPIC_ARN = "arn:aws:sns:us-east-1:324254793988:AlertaF1"

    s3 = boto3.client('s3')
    sns = boto3.client('sns')

    pilotos = ["Verstappen", "Russell", "Antonelli"]
    fecha_base = datetime.now()
```

```

path_base =
f"year={fecha_base.year}/month={fecha_base.month:02d}/day={fecha_base.day:02d}"

for piloto in pilotos:
    telemetria_piloto = []

    temp_motor = 118.0 if piloto == "Russell" else 95.0

    for segundo in range(1, 21):
        if segundo < 8:
            speed_base = 150 + (segundo * 18)
            freno = 0
            if piloto == "Russell": speed_base += 7
            elif piloto == "Verstappen": speed_base += 12
        elif segundo >= 8 and segundo < 12:
            freno_base = 80
            speed_base = 280 - ((segundo - 7) * 40)
            if piloto == "Verstappen": speed_base += 20; freno_base += 15
            elif piloto == "Russell": speed_base -= 5; freno_base -= 10
            elif piloto == "Antonelli": speed_base -= 15; freno_base = random.randint(70, 90)
            freno = freno_base
        else:
            speed_base = 100 + ((segundo - 11) * 22)
            freno = 0
            if piloto == "Verstappen": speed_base += 10
            elif piloto == "Russell": speed_base += 5
            elif piloto == "Antonelli": speed_base -= 8

    velocidad = max(60, speed_base + random.randint(-2, 2))
    incremento = 0.6 if piloto in ["Russell", "Antonelli"] else 0.1
    temp_motor += incremento

    limite_critico = 145.0
    vueltas_restantes = round((limite_critico - temp_motor) / (incremento * 90), 1)

    if piloto in ["Russell", "Antonelli"] and temp_motor >= 128.0:
        if segundo == 18:
            mensaje_alerta = (
                f" CRITICAL ALERT - {piloto.upper()} ENGINE\n"
                f"-----\n"
                f"Temperatura Actual: {temp_motor:.1f} °C (UMBRAL RIESGO: 130°C)\n"
                f"Estado: Degradación térmica acelerada.\n"
                f"Predicción: Fallo mecánico en {vueltas_restantes} vueltas.\n"
                f"Acción: Cambiar a 'Strategy 3' y buscar rebufo para enfriar."
            )
            try:
                sns.publish(TopicArn=SNS_TOPIC_ARN, Subject=f"Urgente: Telemetría
{piloto}", Message=mensaje_alerta)

```

```

except Exception as e:
    print(f"Error SNS: {str(e)}")
registro = {
    "nombre_piloto": piloto, # Mantenemos nombre_piloto para evitar errores en
Athena
    "gp": "España",
    "fecha": fecha_base.strftime("%Y-%m-%d"),
    "timestamp": f'{fecha_base.strftime("%H:%M:%S')}.{segundo:02d}',
    "segundo_vuelta": segundo,
    "velocidad": int(velocidad),
    "temp_motor": round(temp_motor, 1),
    "vueltas_vida_estimadas": vueltas_restantes,
    "presion_freno": freno,
    "rpm": int(11000 + (velocidad * 10)),
    "marcha": min(8, max(1, int(velocidad / 35)))
}
telemetria_piloto.append(json.dumps(registro))
nombre_archivo =
f"telemetria/{path_base}/piloto={piloto}/{piloto}_{fecha_base.strftime("%H%M%S')}.json"
s3.put_object(Bucket=NOMBRE_MI_BUCKET, Key=nombre_archivo,
Body="\n".join(telemetria_piloto))

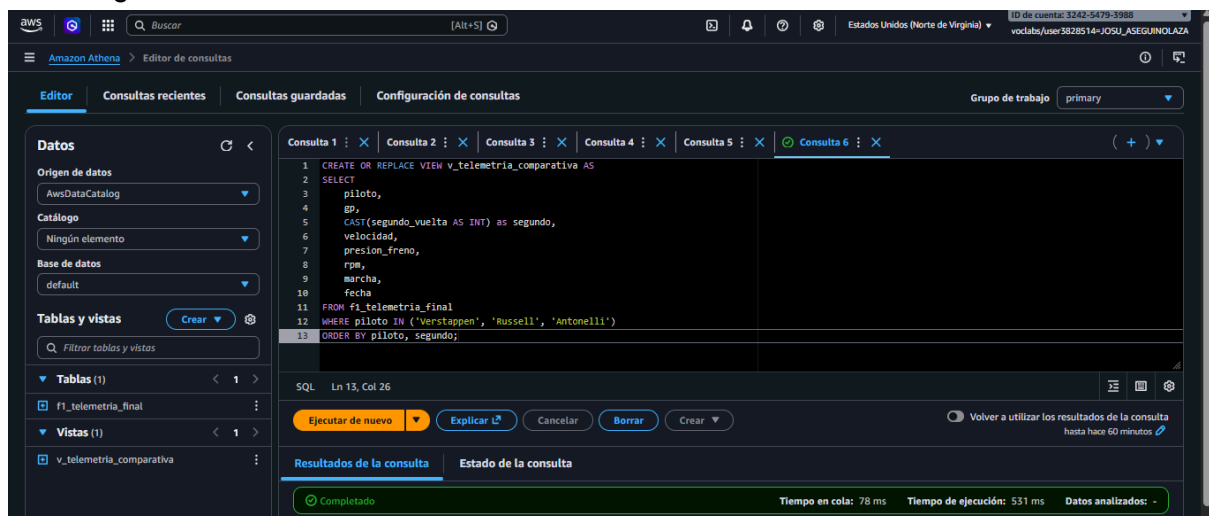
return {'statusCode': 200, 'body': "Proceso completado con éxito."}

```

7.7 Athena

Athena permite lanzar consultas SQL directamente sobre los archivos que tienes guardados en S3, sin necesidad de montar una base de datos real. Es serverless como el resto de la arquitectura así que se paga solo por las consultas que ejecutas, pero es muy barato.

He creado una vista en Athena que usaré para mostrar posteriormente todos los datos en Quick Sight.



Al ejecutar la vista vemos el resultado

Completado

Tiempo en cola: 134 msTiempo de ejecución: 660 msDatos analizados: 228.05 KB

Resultados (480)

🔍

Filas de búsqueda

<

1

>

⚙️

#	piloto	gp	segundo	velocidad	presion_freno	rpm	marcha	fecha
1	Antonelli	España	1	169	0	12690	4	2026-03-23
2	Antonelli	España	1	168	0	12680	4	2026-03-23
3	Antonelli	España	1	169	0	12690	4	2026-03-23
4	Antonelli	España	1	166	0	12660	4	2026-03-23
5	Antonelli	España	1	170	0	12700	4	2026-03-23
6	Antonelli	España	1	170	0	12700	4	2026-03-23
7	Antonelli	España	1	170	0	12700	4	2026-03-23
8	Antonelli	España	1	166	0	12660	4	2026-03-23
9	Antonelli	España	2	186	0	12860	5	2026-03-23
10	Antonelli	España	2	184	0	12840	5	2026-03-23
11	Antonelli	España	2	187	0	12870	5	2026-03-23
12	Antonelli	España	2	187	0	12870	5	2026-03-23
13	Antonelli	España	2	186	0	12860	5	2026-03-23

Aunque ahora resulte difícil interpretar estos datos, es una vista que representará las diferencias entre pilotos en estilo de conducción en un sector entero. La columna segundos marca el segundo del sector. El sector tiene 20 segundos.

7.8 SNS (Simple Notification Service)

Voy a crear un sistema de alerta en caso de que algo falle en el coche.

Para eso voy a SNS y creo un tema, lo he llamado AlertaF1.

aws

🔍 Buscar

[Alt+S]

🔖 🔔 ⓘ ⚙️

Estados Unidos (Norte de Virginia)

Amazon SNSTemasCrear un tema

Crear un tema

Detalles

TipoInformación

El tipo de tema no se puede modificar una vez que se crea el tema

☐ FIFO (primero en entrar, primero en salir)

- Clasificación de mensajes estrictamente conservada
- Entrega única de mensajes
- Protocolos de suscripción: SQS

☒ Estándar

- Clasificación de mensajes de mejor esfuerzo
- Entrega de mensajes al menos una vez
- Protocolos de suscripción: SQS, Lambda, Data Firehose, HTTP, SMS, correo electrónico, puntos de enlace de aplicaciones móviles

Nombre

AlertaF1

Máximo de 256 caracteres. Puede incluir caracteres alfanuméricos, guiones (-) y guiones bajos (_).

Nombre para visualización - opcionalInformación

Para utilizar este tema con suscripciones a SMS, escriba un nombre para visualización. Solo se muestran los primeros 10 caracteres en un mensaje SMS.

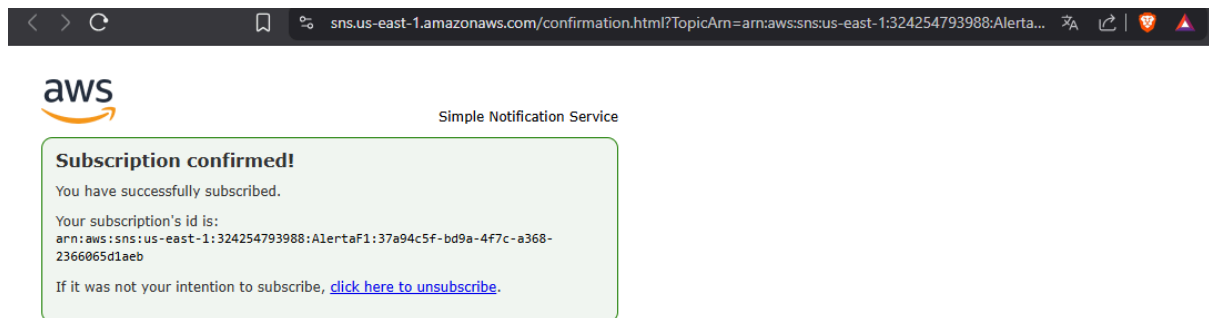
Mi Tema

Máximo 100 caracteres.

Ahora creo una suscripción para que me llegue una alerta por correo electrónico en caso de fallo. En un entorno real la alarma viajaría por telemetría directamente al muro de boxes de los ingenieros.

The screenshot shows the AWS console interface for creating a subscription. The page title is 'Crear una suscripción'. Under the 'Detalles' section, the 'ARN del tema' field contains 'arn:aws:sns:us-east-1:324254793988:AlertaF1'. The 'Protocolo' dropdown is set to 'Correo electrónico'. The 'Punto de enlace' field contains 'josu.asegulinolaza@ikasle.aeg.eus'. A blue information box at the bottom states: 'Una vez creada la suscripción, debe confirmarla. Información'.

Ahora llegará un email para confirmar la suscripción, clicamos aceptar



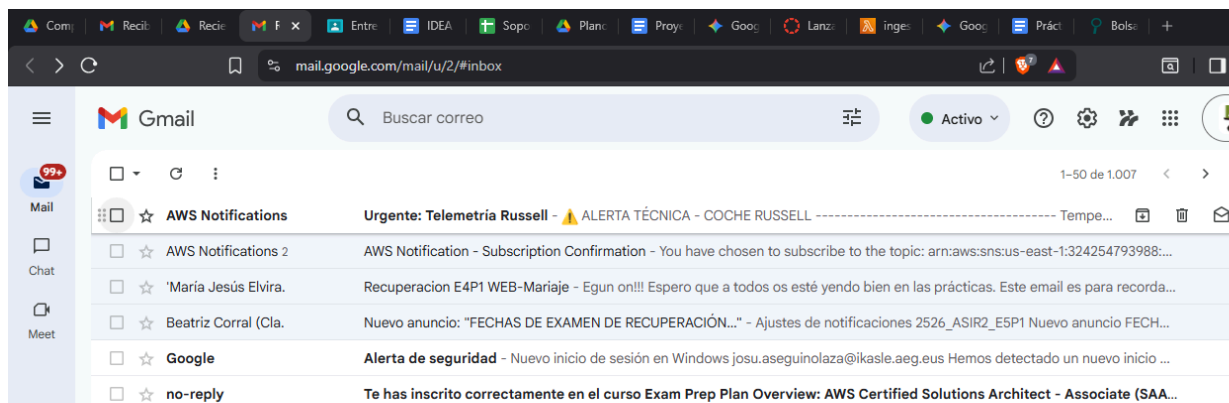
Ahora copio el ARN del tema SNS

The screenshot shows the AWS console interface for the 'AlertaF1' topic. The breadcrumb trail is 'Amazon SNS > Temas > AlertaF1 > Suscripción: 37a94c5f-bd9a-4f7c-a368-2366065d1aeb'. A blue banner at the top says 'Nueva característica: Amazon SNS ahora admite temas FIFO de alto rendimiento. Más Información'. The main heading is 'Suscripción: 37a94c5f-bd9a-4f7c-a368-2366065d1aeb'. Below this, a green box says 'ARN copied' next to the ARN 'arn:aws:sns:us-east-1:324254793988:AlertaF1:37a94c5f-bd9a-4f7c-a368-2366065d1aeb'. The 'Punto de enlace' is 'josu.asegulinolaza@ikasle.aeg.eus'. The 'Tema' is 'AlertaF1'. The 'Subscription Principal' is 'arn:aws:iam::324254793988:role/voclabs'. On the right, the 'Estado' is 'Confirmada' (green checkmark) and the 'Protocolo' is 'EMAIL'.

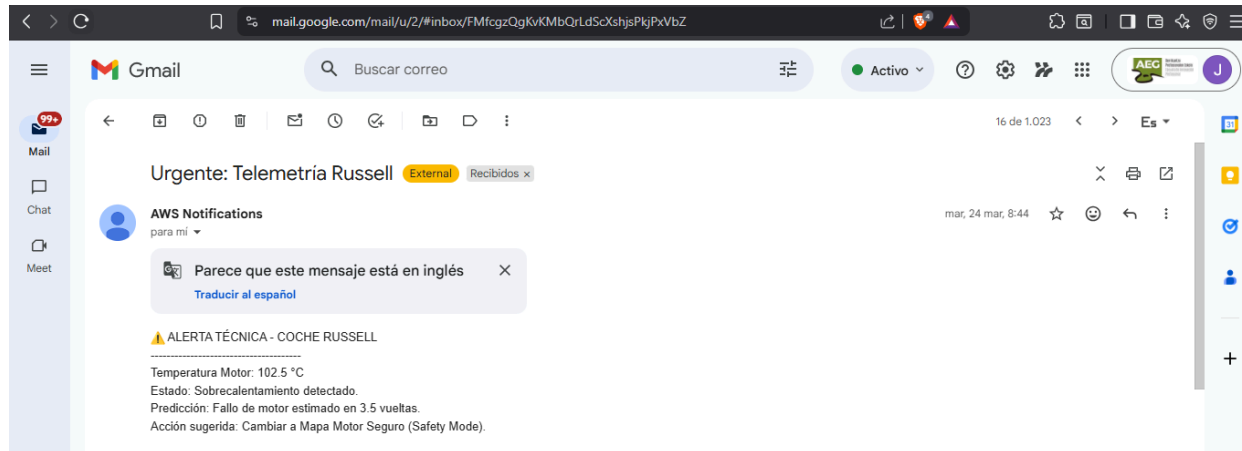
Lo copiamos en la Lambda mejorada que he hecho

```
lambda_function.py X
lambda_function.py
1  import json
2  import boto3
3  from datetime import datetime
4  import random
5
6  def lambda_handler(event, context):
7      # 1. CONFIGURACIÓN
8      NOMBRE_MI_BUCKET = "f1-telemetry-almacenamiento"
9      SNS_TOPIC_ARN = "arn:aws:sns:us-east-1:324254793988:AlertaF1"
10
11      s3 = boto3.client('s3')
12      sns = boto3.client('sns')
13
14      pilotos = ["Verstappen", "Russell", "Antonelli"]
15      fecha_base = datetime.now()
16
17      path_base = f"year={fecha_base.year}/month={fecha_base.month:02d}/"
18
19      for piloto in pilotos:
20          telemetria_piloto = {}
```

Ahora como podemos ver si hay algo fuera de lo normal manda una alerta



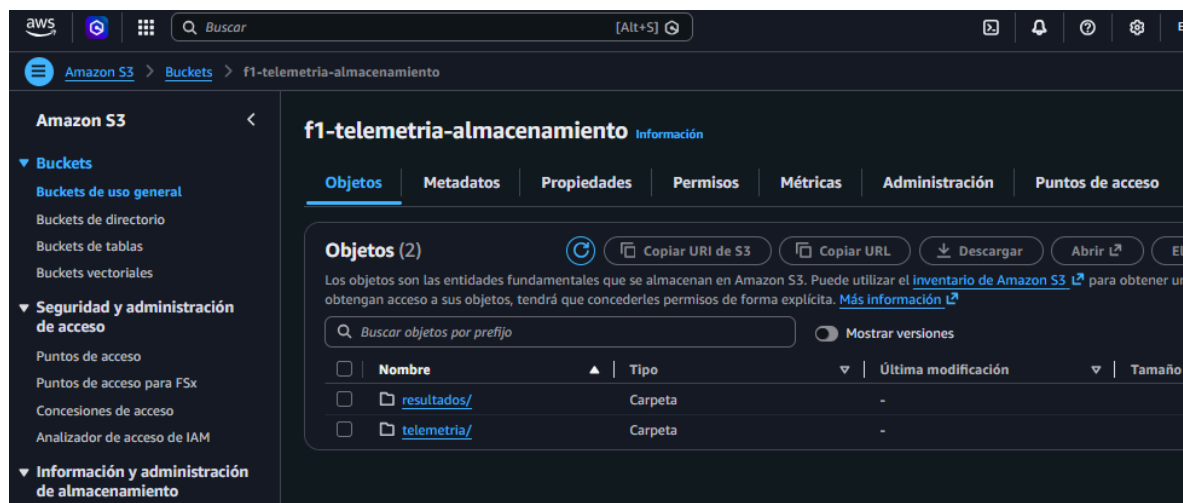
En este caso nos está reportando que la temperatura del motor del coche de Russel es muy alta y nos da una estimación de cuándo va a fallar el motor si sigue así.



Con esta Lambda mejorada he configurado un sistema de mantenimiento predictivo en la nube. La función Lambda no se limita a guardar los datos que le llegan, sino que analiza la tendencia de la temperatura del motor. Si detecta que el calor sube de forma constante, el script hace un cálculo matemático para estimar cuántas vueltas le quedan al motor antes de romperse. Al enviar esta alerta por SNS antes de que ocurra el fallo, permitimos que el equipo de ingenieros tome medidas preventivas, como pedirle al piloto que baje el ritmo para salvar el coche.

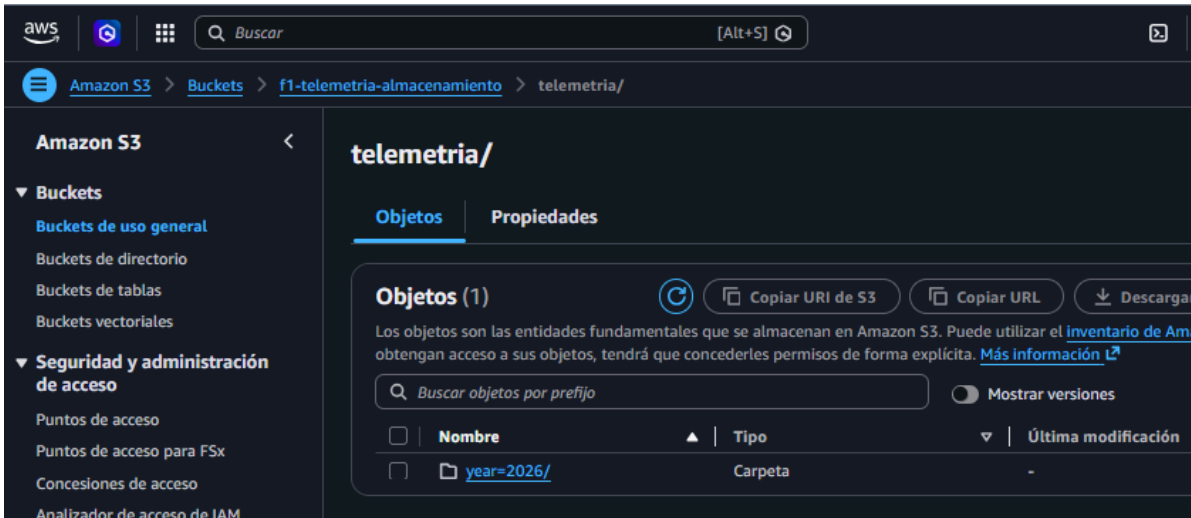
7.9 Mejora de S3 (particionado)

La lambda ahora guarda la información estructurada por carpetas en S3, mejorando de esta forma la organización y aumentando el rendimiento de las consultas en Athena.

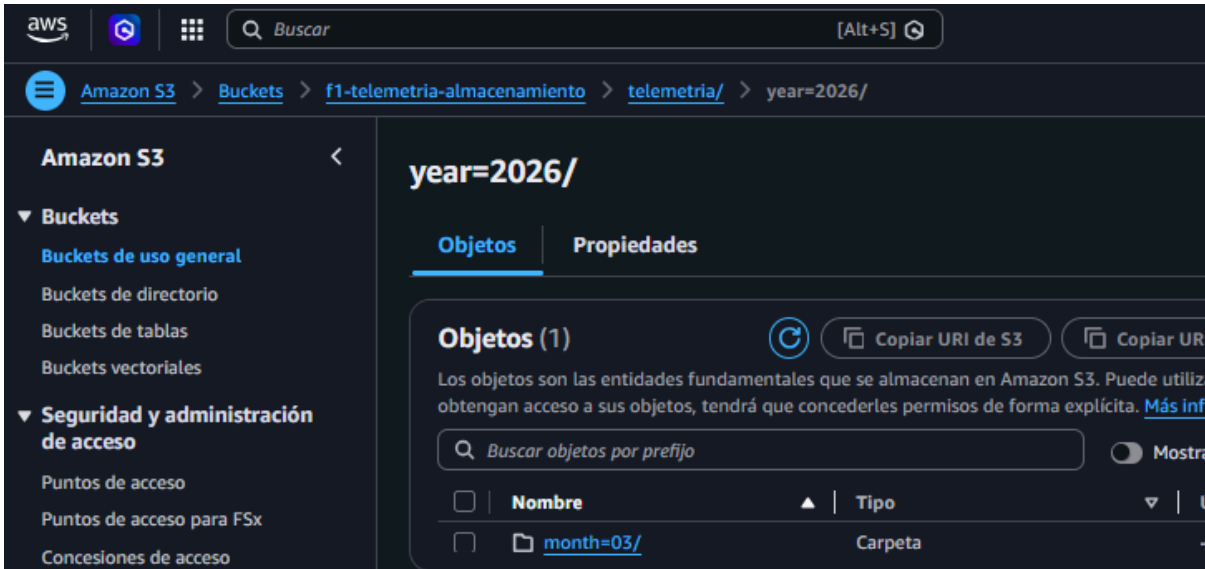


Dentro de la carpeta principal de datos telemetría se crean las siguientes subcarpetas:

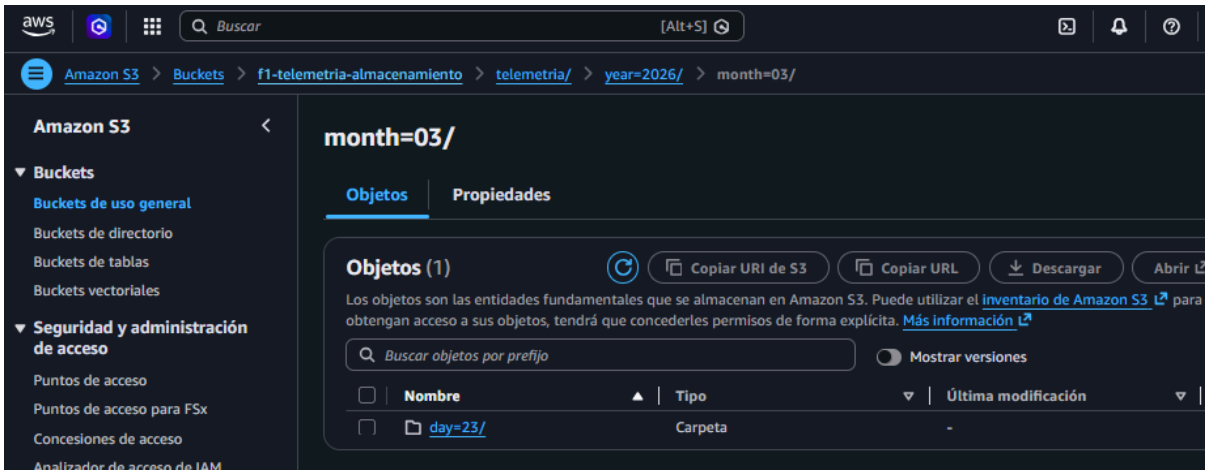
Año



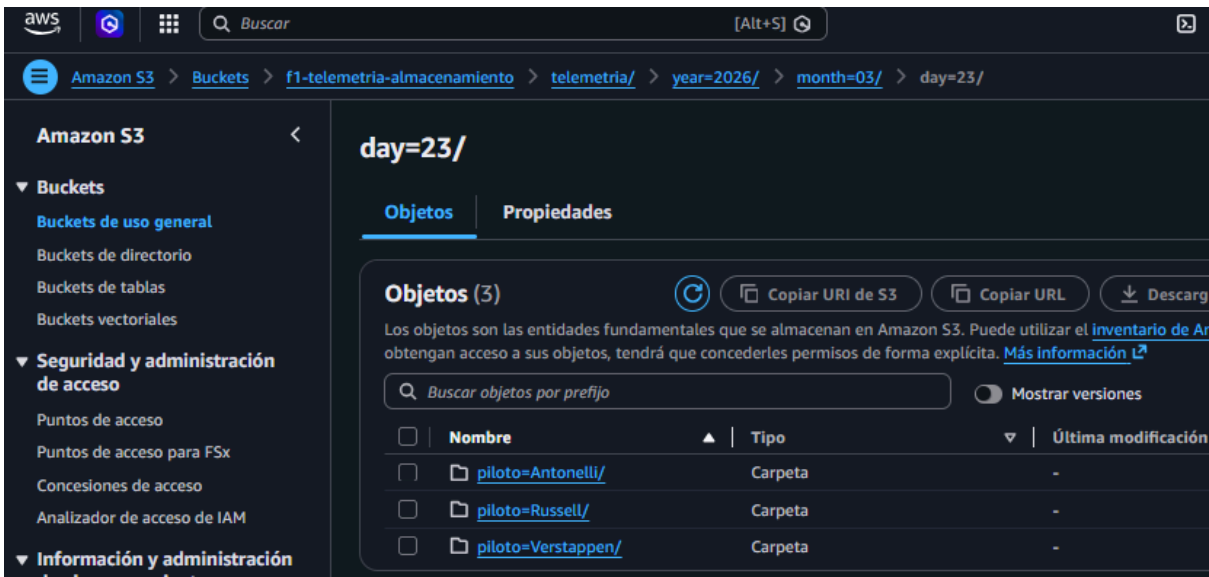
Mes



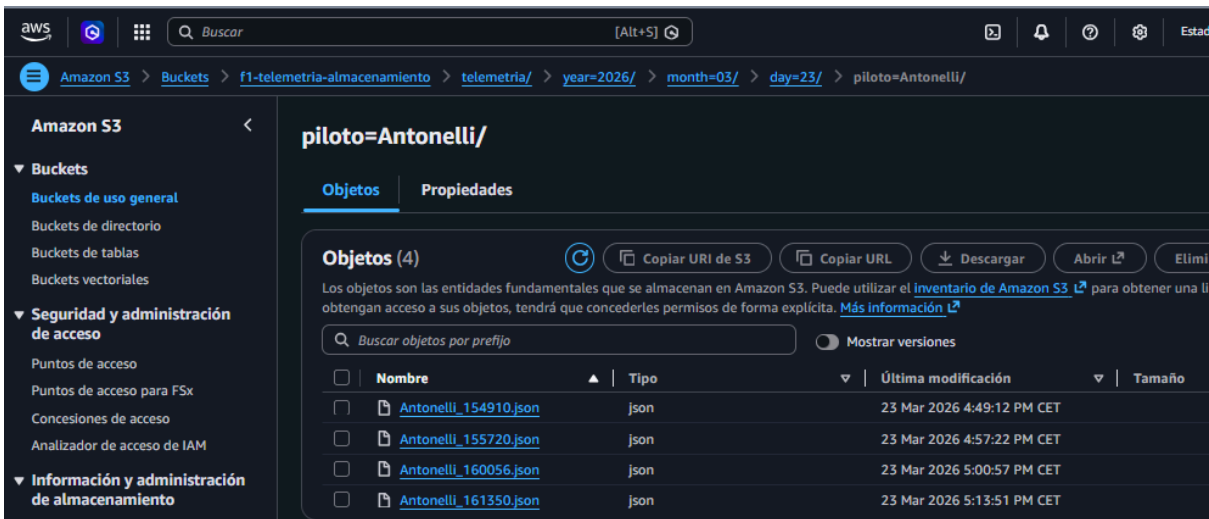
Día



Dentro de la subcarpeta día se encuentra la carpeta de cada piloto



Aquí vemos todos los archivos del piloto

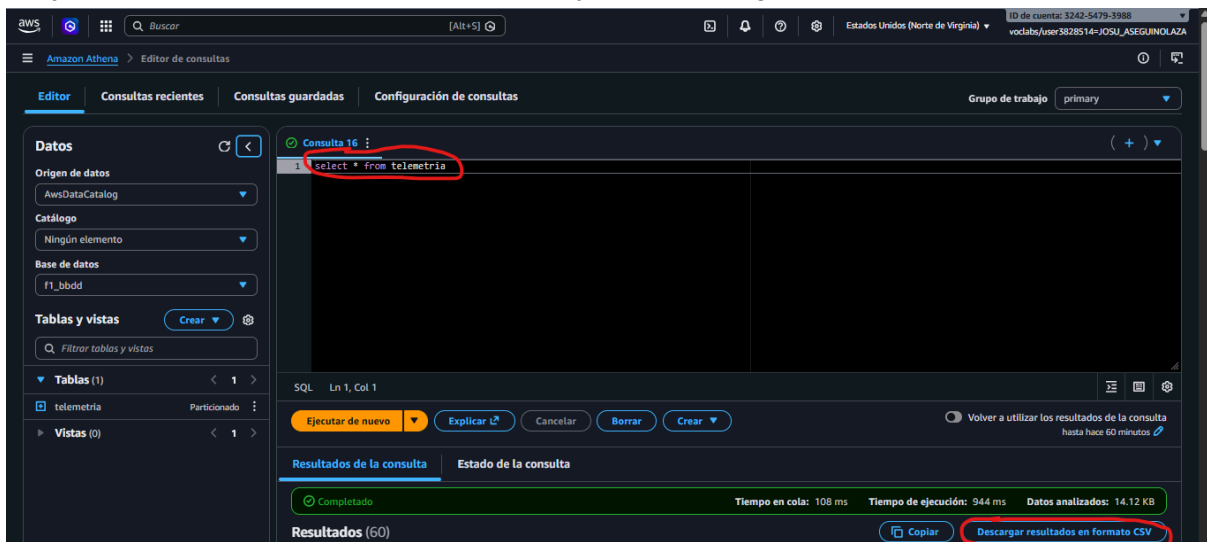


7.10 Visualización de telemetría

La idea inicial era visualizar la telemetría en el servicio de AWS QuickSight, sin embargo debido nuevamente a limitaciones del learning lab y al no tener acceso a un entorno de producción real, me veo limitado a hacer una demostración de la telemetría en Google Sheets, lo cual es más básico. Aun así, es suficiente para cumplir el propósito principal de demostrar que la estructura que he creado en AWS funciona y la telemetría se puede visualizar.

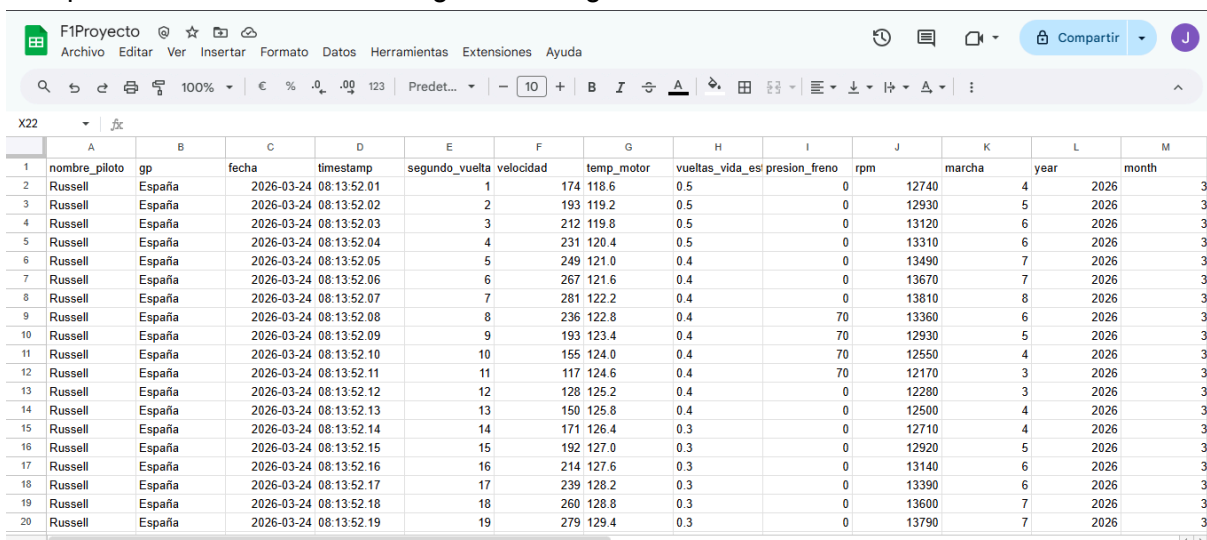
A continuación explico los pasos que he llevado a cabo para visualizar la telemetría:

1. Ejecuto una consulta con todos los datos y clico descargar resultados en formato CSV



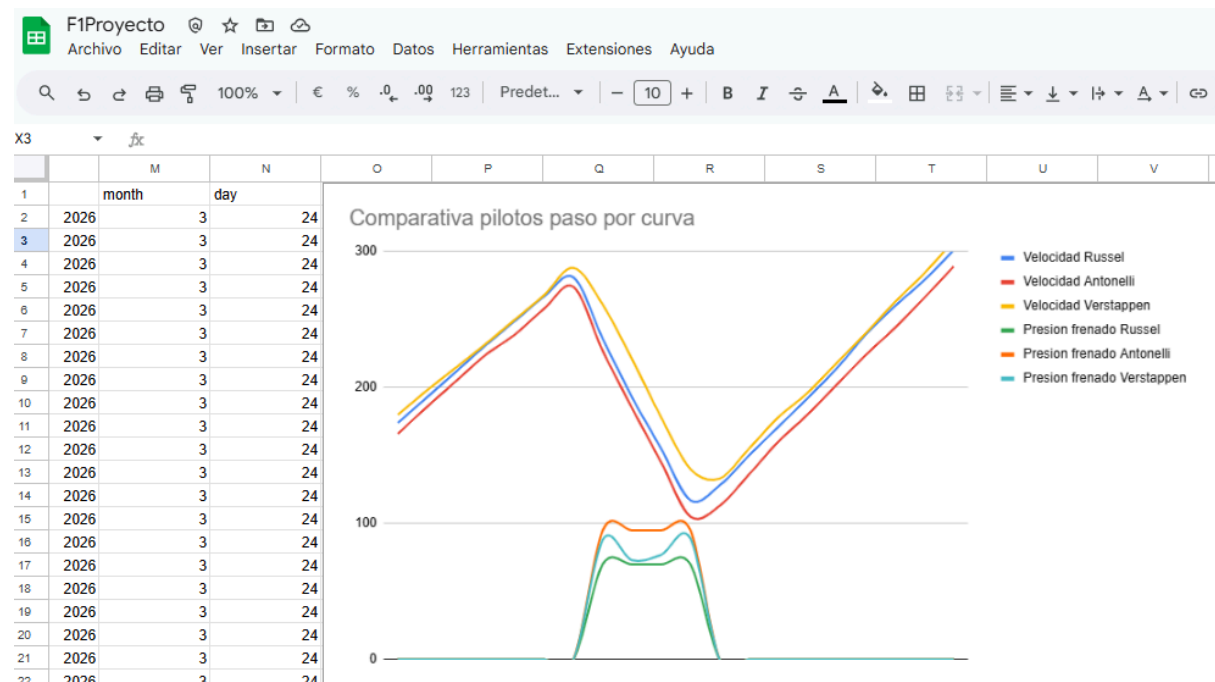
The screenshot shows the Amazon Athena console interface. On the left, the 'Datos' sidebar shows the data source 'AwsDataCatalog', catalog 'Ningún elemento', and database 'f1_bdd'. The 'Consultas recientes' tab is active, showing a query labeled 'Consulta 16' with the SQL statement 'select * from telemetria'. Below the query editor, the 'Ejecutar de nuevo' button is highlighted. The 'Resultados de la consulta' section shows the query is 'Completado' with a 'Tiempo de ejecución: 944 ms' and 'Datos analizados: 14.12 KB'. The 'Descargar resultados en formato CSV' button is highlighted with a red circle.

2. Importo el archivo CSV descargado a Google Sheets



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	nombre_piloto	gp	fecha	timestamp	segundo_vuelta	velocidad	temp_motor	vueltas_vida_es	presion_freno	rpm	marcha	year	month
2	Russell	España	2026-03-24	08:13:52.01	1	174	118.6	0.5	0	12740	4	2026	3
3	Russell	España	2026-03-24	08:13:52.02	2	193	119.2	0.5	0	12930	5	2026	3
4	Russell	España	2026-03-24	08:13:52.03	3	212	119.8	0.5	0	13120	6	2026	3
5	Russell	España	2026-03-24	08:13:52.04	4	231	120.4	0.5	0	13310	6	2026	3
6	Russell	España	2026-03-24	08:13:52.05	5	249	121.0	0.4	0	13490	7	2026	3
7	Russell	España	2026-03-24	08:13:52.06	6	267	121.6	0.4	0	13670	7	2026	3
8	Russell	España	2026-03-24	08:13:52.07	7	281	122.2	0.4	0	13810	8	2026	3
9	Russell	España	2026-03-24	08:13:52.08	8	236	122.8	0.4	70	13360	6	2026	3
10	Russell	España	2026-03-24	08:13:52.09	9	193	123.4	0.4	70	12930	5	2026	3
11	Russell	España	2026-03-24	08:13:52.10	10	155	124.0	0.4	70	12550	4	2026	3
12	Russell	España	2026-03-24	08:13:52.11	11	117	124.6	0.4	70	12170	3	2026	3
13	Russell	España	2026-03-24	08:13:52.12	12	128	125.2	0.4	0	12280	3	2026	3
14	Russell	España	2026-03-24	08:13:52.13	13	150	125.8	0.4	0	12500	4	2026	3
15	Russell	España	2026-03-24	08:13:52.14	14	171	126.4	0.3	0	12710	4	2026	3
16	Russell	España	2026-03-24	08:13:52.15	15	192	127.0	0.3	0	12920	5	2026	3
17	Russell	España	2026-03-24	08:13:52.16	16	214	127.6	0.3	0	13140	6	2026	3
18	Russell	España	2026-03-24	08:13:52.17	17	239	128.2	0.3	0	13390	6	2026	3
19	Russell	España	2026-03-24	08:13:52.18	18	260	128.8	0.3	0	13600	7	2026	3
20	Russell	España	2026-03-24	08:13:52.19	19	279	129.4	0.3	0	13790	7	2026	3

3. Ahora voy a insertar gráfico y selecciono las columnas que quiera para mostrar los datos que me convengan. Hay mucha información (muchas columnas), así que podemos hacer comparaciones de todo tipo.



En este gráfico estoy comparando el paso por curva entre pilotos, es el tipo de telemetría que más a menudo se analiza. Muestra la velocidad al llegar a la curva, en frenada y en la salida de la curva. También muestra la presión de frenado que está ejerciendo el piloto. Es muy útil para comparar el rendimiento y diferencias de conducción entre pilotos y encontrar puntos de mejora y fortalezas.

8. Análisis y Conclusiones

Al analizar el despliegue, lo primero que destacaría es la arquitectura Serverless. Haber conseguido que todo el flujo de datos funcione por apenas 0,20€ demuestra que el sistema es extremadamente eficiente, se ha optimizado la estructura para mantener el coste más bajo posible. Esto me obligó a ser crítico con la seguridad desde el minuto uno: en lugar de usar permisos abiertos, configuré roles de IAM específicos para que cada pieza (Lambda, Glue, Athena) solo hiciera lo justo y necesario.

Al interpretar los resultados en las gráficas finales, se ve claramente que el pipeline es funcional. No son solo números en una tabla, al usar una herramienta para convertir los datos en gráfico, podemos observar que las curvas de velocidad y los picos de freno de Russell, Antonelli y Verstappen coinciden con una precisión real.

Como he mencionado antes me da pena no haber podido usar QuickSight en lugar de Google Sheets, ya que hubiera dado la posibilidad de hacer gráficos algo más avanzados y profesionales.

La conclusión principal es que el proyecto cumple con lo que me propuse. El objetivo de costes se ha cumplido con un margen enorme, pero lo más importante es que he montado una estructura que es escalable: mañana podría meter los datos de los 22 coches de la parrilla y el sistema respondería igual de bien sin tener que cambiar ni una línea de la infraestructura.

9. Propuestas de mejora

La principal mejora de este proyecto sería automatizar la infraestructura mediante IaC (Infraestructura como código). Esto es usar una herramienta como Terraform que permitiría pasar todo el despliegue y configuración de la infraestructura a código, de esta manera podríamos volver a desplegar esta misma infraestructura en otro lado sin necesidad de tener que volver a montarlo todo manualmente en la consola de AWS.

En el ámbito de la seguridad también se me ocurren otras mejoras, se podría integrar AWS Secrets Manager para gestionar las credenciales de forma más segura, evitando tener cualquier dato sensible directamente en el código de la Lambda. Esto sería de especial utilidad para guardar la contraseña de forma segura que nos da la API a la que nos conectamos, en este caso debería ser ergast.com

Como continuidad del proyecto y escalabilidad pues habrían muchas posibilidades, por ejemplo se podría pasar de simular 3 pilotos a procesar la parrilla completa de F1 (20 coches) y categorías soporte (F2, F3).

10. Valoración Personal

Cuando empecé el proyecto no pensaba que me iba a dar tantos quebraderos de cabeza. El mayor reto no ha sido solo montar los servicios sino cómo conseguir una infraestructura profesional sorteando las limitaciones de permisos que tiene el Learning Lab. He tenido que investigar mucho para ver qué servicios podía usar y cuáles no, buscando siempre alternativas que no dispararan el coste.

Ese ha sido el punto más complicado, el presupuesto. He tenido que ir con mucho cuidado porque sabía que si usaba un servicio costoso por error y me pasaba de los 50 dólares, el laboratorio se cerraría automáticamente y se me fastidiaba el proyecto entero. Quizás por esto al final haya salido tan sorprendentemente barato.

También me ha tocado salir de mi zona de confort con el código. Al estar más familiarizado con JavaScript, trabajar con la Lambda en Python me ha servido para pelearme con un lenguaje nuevo y entender cómo se conectan los servicios entre sí.

Al final, he pasado bastantes horas solucionando fallos que no esperaba y pegándome con el Crawler o con Athena para que todo funcionara, pero estoy contento con el resultado final y con cómo ha quedado el proyecto.